

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ESCOLA DE ENGENHARIA

LABORATÓRIO DE CONVERSÃO DE ENERGIA

TURMA L1

Relatórios 8, 9 e 10

Autores:
Felipe Meireles Leonel
Guilherme Araujo Lima
Luis Henrique Ribeiro Maciel

Outubro 2026

Sumário

1 Partida da Máquina de Indução **3**

1.1 Introdução 3

1.1.1 Dados de Placa da Máquina Ensaiada 4

1.2 Experimento 1: Partida da Máquina de Indução 5

1.2.1 Determinação da Ligação do Estator 5

1.2.2 Partida Suave Simulada por Varivolt 6

1.2.3 Operação sob Metade da Tensão Nominal 7

1.2.4 Inversão do Sentido de Rotação 8

1.2.5 Partida Direta em Estrela 9

1.2.6 Partida Direta em Triângulo 9

1.2.7 Partida com Chave Estrela-Triângulo 10

1.3 Experimento 2: Máquina de Indução Girando a Vazio 12

1.3.1 Montagem e Medição de Potência pelo Método dos Dois Wattímetros . 12

1.3.2 Análise da Corrente e da Potência sob Tensão Nominal 13

1.3.3 Análise sob Metade da Tensão Nominal 14

1.4 Análise Comparativa dos Métodos de Partida 15

1.4.1 Síntese Quantitativa dos Resultados 15

1.4.2 Fundamentação Teórica da Redução Obtida pela Chave Estrela-Triângulo 16

1.4.3 Contrapartida em Conjugado e Limitações do Método 17

1.4.4 Comparação com a Partida Eletrônica 18

2 Determinação dos Parâmetros da Máquina de Indução **19**

2.1 Introdução à Determinação de Parâmetros da Máquina de Indução 19

2.2 Experimento 1: Ensaios de Resistência CC e Ensaio a Vazio 20

2.2.1 Ensaio de Resistência CC do Enrolamento Estatórico 20

2.2.2 Ensaio a Vazio e Determinação do Ramo Magnetizante 21

2.3 Experimento 2: Ensaio de Rotor Bloqueado 23

2.3.1 Extração dos Parâmetros do Rotor e Reatâncias de Dispersão 24

2.4 Experimento 3: Determinação dos Parâmetros Mecânicos 25

2.4.1 Determinação da Inércia (J) e do Coeficiente de Atrito Viscoso (B) . . 26

3 Acionamento da Máquina de Indução por Inversor de Frequência 28
3.1 Introdução 28
3.1.1 Inversores de Frequência em Sistemas de Acionamentos Elétricos . . . 28
3.1.2 Estratégias de Controle: Escalar (V/f) e Vetorial 29
3.1.3 Configuração e Parametrização do Inversor WEG CFW08 30
3.2 Experimento 1: Variação de Velocidade da Máquina de Indução a Vazio 31
3.3 Experimento 2: Variação do Conjugado de Carga sob Controle Vetorial 35
3.3.1 Operação sob Controle Vetorial na Referência de 1800 rpm 36
3.3.2 Operação sob Controle Vetorial na Referência de 900 rpm 36
3.3.3 Análise dos Resultados das Tabelas 3.5 e 3.6 36
3.4 Experimento 3: Variação do Conjugado de Carga sob Controle Escalar 37
3.4.1 Análise dos Resultados da Tabela 3.7 38
3.4.2 Comparação entre o Controle Vetorial (Tabela 3.5) e o Controle Escalar (Tabela 3.7) 39

Conclusão 41

Capítulo 1

Partida da Máquina de Indução

1.1 Introdução

A máquina de indução trifásica fundamenta seu funcionamento na interação entre dois circuitos eletromagneticamente acoplados e mecanicamente independentes. O primeiro deles é o enrolamento de armadura, distribuído ao longo das ranhuras do estator e conectado diretamente à rede de alimentação trifásica. Ao ser percorrido por um sistema equilibrado de correntes defasadas de 120° elétricos, esse enrolamento estabelece no entreferro um campo magnético de amplitude constante que gira no espaço com a velocidade síncrona, determinada exclusivamente pela frequência da rede e pelo número de polos da máquina, conforme a Equação (1.1),

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p}, \tag{1.1}$$

em que n_s é expressa em rotações por minuto, f em hertz e p representa o número de polos. O segundo circuito é o enrolamento do rotor, que na topologia em gaiola de esquilo consiste em barras condutoras curto-circuitadas por anéis frontais, sem qualquer conexão com o exterior da máquina. Esse arranjo construtivo dispensa anéis coletores e escovas, o que confere à máquina de indução a robustez mecânica e o baixo custo de manutenção que justificam sua predominância em acionamentos industriais.

O acoplamento entre esses dois circuitos ocorre de forma inteiramente indutiva, de maneira análoga a um transformador cujo secundário se encontra permanentemente em curto-circuito e, adicionalmente, gira. Quando o rotor apresenta velocidade mecânica n inferior à velocidade do campo girante, o movimento relativo entre as barras condutoras e o fluxo do entreferro induz nelas uma força eletromotriz que, por estarem curto-circuitadas, dá origem a correntes de elevada intensidade. A interação dessas correntes induzidas com o próprio campo girante do estator produz o conjugado eletromagnético que acelera o rotor. Esse mecanismo impõe uma condição fundamental de operação, pois caso o rotor atingisse exatamente a velocidade

síncrona não haveria movimento relativo, nem força eletromotriz induzida, nem corrente no rotor e, por consequência, nenhum conjugado seria desenvolvido. A máquina opera, portanto, obrigatoriamente de forma assíncrona, com a defasagem relativa entre as duas velocidades quantificada pelo escorregamento definido na Equação (1.2),

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}. \tag{1.2}$$

A dependência do conjugado em relação ao escorregamento é o que torna a partida da máquina de indução um problema de engenharia relevante. No instante em que a tensão é aplicada com o rotor ainda em repouso, tem-se $s = 1$, condição na qual a resistência refletida do rotor no circuito equivalente por fase, representada pelo termo R'_2/s, assume seu valor mínimo. A impedância vista pela fonte reduz-se então às impedâncias de dispersão somadas às resistências dos enrolamentos, e a corrente absorvida da rede atinge valores que tipicamente se situam entre cinco e sete vezes a corrente nominal da máquina. Agrava esse quadro o fato de que o conjugado desenvolvido nessa condição não acompanha proporcionalmente a corrente, uma vez que a elevada frequência das grandezas rotóricas em $s = 1$ torna o circuito do rotor predominantemente indutivo e degrada o fator de potência interno responsável pela produção de conjugado útil. O resultado prático é uma solicitação severa imposta ao sistema de alimentação, capaz de provocar afundamentos momentâneos de tensão no barramento e de sensibilizar indevidamente as proteções, acompanhada de esforços térmicos e mecânicos sobre a própria máquina e sobre a carga acoplada.

Esse conjunto de inconvenientes motivou o desenvolvimento de diversos métodos destinados a limitar a corrente durante o regime transitório de aceleração. A chave estrela-triângulo promove a partida com os enrolamentos conectados em estrela, submetendo cada fase a uma tensão reduzida pelo fator $\sqrt{3}$, e efetua a comutação para a conexão triângulo somente após a máquina haver atingido velocidade próxima da nominal. A chave compensadora emprega um autotransformador com derivações intermediárias para impor degraus de tensão reduzida, oferecendo maior flexibilidade na escolha da relação de redução. A partida série-paralelo, aplicável a máquinas dotadas de enrolamentos bipartidos, associa inicialmente as duas metades de cada fase em série e as reconecta em paralelo ao final do processo. Por fim, a partida eletrônica, realizada por meio de soft-starters ou de conversores de frequência, promove a elevação gradual e controlada da tensão aplicada, e no caso dos conversores também da frequência, constituindo a solução mais flexível e a de melhor desempenho entre as disponíveis. O capítulo que se segue dedica-se à avaliação experimental comparativa de três dessas estratégias.

1.1.1 Dados de Placa da Máquina Ensaiada

A placa de identificação de uma máquina de indução reúne as grandezas que delimitam sua faixa de operação segura e contínua. A tensão nominal, usualmente apresentada na forma de um par de

valores como 220/380 V, indica as duas tensões de linha para as quais a máquina foi projetada, correspondendo o menor valor à conexão em triângulo e o maior à conexão em estrela, visto que em ambas as situações cada bobina individual permanece submetida ao mesmo potencial. A corrente nominal, informada de modo correspondente para cada uma das duas ligações, expressa o valor eficaz de corrente de linha que o enrolamento suporta em regime permanente sem que os limites térmicos da isolação sejam excedidos. A potência nominal refere-se à potência mecânica disponibilizada no eixo em condição de plena carga, e não à potência elétrica absorvida da rede, de modo que a diferença entre ambas corresponde às perdas internas da máquina. A velocidade nominal, por sua vez, é a rotação do eixo em plena carga e revela de forma indireta tanto o número de polos quanto o escorregamento nominal, pois seu valor situa-se ligeiramente abaixo da velocidade síncrona correspondente. Completam o conjunto a frequência nominal de alimentação, o fator de potência em plena carga, o rendimento, a classe de isolamento térmico e o fator de serviço, este último indicando a sobrecarga contínua admissível.

A máquina de seis fios empregada no Experimento 1 apresentava os dados de placa reproduzidos na Tabela 1.1, os quais orientaram tanto a escolha da ligação adotada na bancada quanto a interpretação dos resultados obtidos nos ensaios subsequentes.

Tabela 1.1: Dados de placa da máquina de indução utilizada no Experimento 1.

Grandeza	Valor
Tensão nominal (Δ/Y)	220/380 V
Corrente nominal em triângulo	8,68 A
Frequência nominal	60 Hz
Número de polos (determinado experimentalmente)	4
Velocidade síncrona correspondente	1800 rpm

1.2 Experimento 1: Partida da Máquina de Indução

1.2.1 Determinação da Ligação do Estator

A primeira decisão experimental consistiu em definir, a partir dos dados de placa reunidos na Tabela 1.1, qual das duas ligações possíveis deveria ser executada nos seis terminais acessíveis da máquina, sabendo-se que o barramento da bancada disponibiliza tensão de linha de 220 V. A indicação 220/380 V significa que a bobina de cada fase foi projetada para operar sob uma tensão de 220 V, e que as duas ligações possíveis apenas modificam a maneira como essa tensão de fase é obtida a partir da tensão de linha disponível. Na conexão triângulo, cada bobina encontra-se ligada diretamente entre dois terminais de linha, de modo que a tensão de fase coincide com a tensão de linha. Na conexão estrela, por outro lado, cada bobina fica submetida à tensão de linha dividida por $\sqrt{3}$, exigindo portanto um barramento de 380 V para que a mesma tensão de 220 V se estabeleça sobre cada enrolamento.

Conclui-se que a ligação correta para a bancada disponível é a conexão em **triângulo**. Caso a máquina fosse indevidamente conectada em estrela sob os mesmos 220 V de linha, cada bobina passaria a operar com apenas $220/\sqrt{3} \approx 127$ V, o que reduziria o fluxo magnético no entreferro na mesma proporção e, por consequência, reduziria o conjugado disponível a aproximadamente um terço do valor nominal, uma vez que o conjugado eletromagnético varia com o quadrado da tensão aplicada. Essa constatação, obtida aqui como uma restrição a ser respeitada, é precisamente o princípio que será explorado de maneira deliberada no método de partida estrela-triângulo analisado adiante.

1.2.2 Partida Suave Simulada por Varivolt

O primeiro ensaio de partida consistiu em emular o comportamento de um soft-starter por meio de um varivolt trifásico, elevando-se a tensão de linha aplicada ao estator de forma lenta e progressiva desde valores próximos de zero até a tensão nominal de operação. A velocidade mecânica foi monitorada por meio de um tacogerador acoplado ao eixo, cuja constante de conversão vale $K = 0{,}05$ V/rpm, de maneira que a rotação é obtida diretamente pela razão entre a tensão aferida nos terminais do tacogerador e essa constante. Os valores registrados ao longo da rampa de tensão encontram-se reunidos na Tabela 1.2.

Tabela 1.2: Partida suave simulada por varivolt, com registro de tensão, corrente e velocidade.

Etapa	Tensão de linha	Corrente de linha	Velocidade	Escorre-gamento	Tensão aplicada
Início	30,71 V	4,50 A	0 rpm	100%	14,0%
Etapa 1	64,92 V	2,00 A	1742 rpm	3,22%	29,5%
Etapa 2	92,10 V	1,80 A	1768 rpm	1,78%	41,9%
Etapa 3	120,2 V	2,00 A	1778 rpm	1,22%	54,6%
Etapa 4	150,4 V	2,50 A	1782 rpm	1,00%	68,4%
Etapa 5	181,3 V	3,10 A	1784 rpm	0,89%	82,4%
Tensão nominal	220,8 V	4,20 A	1786 rpm	0,78%	100,4%

A leitura de velocidade obtida no ponto de tensão nominal permite determinar o número de polos da máquina. Com a rotação medida em 1786 rpm e sabendo-se que o escorregamento a vazio de uma máquina de indução é necessariamente pequeno, a velocidade síncrona imediatamente superior compatível com a frequência de 60 Hz é 1800 rpm, o que pela Equação (1.1) corresponde a $p = 4$ polos e conduz a um escorregamento de apenas 0,78% nessa condição.

O comportamento registrado na Tabela 1.2 e reproduzido graficamente na Figura 1.1 revela duas fases operacionais nitidamente distintas. Na primeira delas, com a tensão aplicada ainda em 30,71 V, o rotor permanece imóvel e a máquina absorve 4,50 A, situação em que o escorregamento vale a unidade e o circuito do rotor apresenta impedância mínima. Trata-se de uma condição de rotor bloqueado sob tensão reduzida, na qual o conjugado produzido ainda não é suficiente para vencer o conjugado resistente de atrito estático do conjunto. A corrente

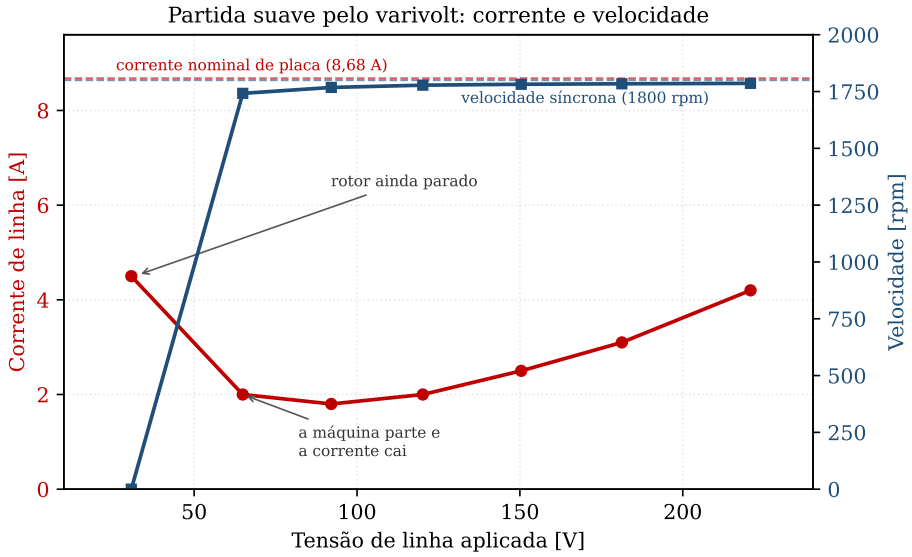


Figura 1.1: Corrente de linha e velocidade mecânica em função da tensão aplicada durante a partida suave por varivolt.

observada nesse ponto já corresponde a 51,8% da corrente nominal de placa, ainda que a tensão aplicada represente apenas 14,0% da nominal, o que evidencia de forma direta a baixa impedância característica da máquina de indução em repouso.

A segunda fase inicia-se quando a tensão atinge valores próximos de 65 V e o conjugado desenvolvido supera o conjugado resistente. O rotor acelera rapidamente até 1742 rpm, e a corrente absorvida cai de 4,50 A para 2,00 A, comportamento aparentemente contraintuitivo que se explica pelo crescimento do termo R_2'/s do circuito equivalente. Com o escorregamento despencando de 100% para pouco mais de 3%, a resistência refletida do rotor aumenta por um fator superior a trinta, elevando drasticamente a impedância vista pela fonte. A partir desse ponto, sucessivos incrementos de tensão produzem apenas variações marginais de velocidade, que evolui de 1742 rpm para 1786 rpm ao longo de todo o restante da rampa, ao passo que a corrente volta a crescer de forma aproximadamente proporcional à tensão aplicada. Essa retomada do crescimento da corrente não decorre de aumento de carga, visto que o eixo permanece livre durante todo o ensaio, mas sim do fato de que a corrente absorvida em vazio é essencialmente a corrente de magnetização, cujo valor acompanha a tensão imposta ao ramo magnetizante do circuito equivalente.

1.2.3 Operação sob Metade da Tensão Nominal

Após atingir a tensão nominal, o varivolt foi ajustado de modo a reduzir a tensão de linha à metade, registrando-se 109,9 V, condição na qual a corrente medida foi de 1,90 A e a velocidade estabilizou-se em 1774 rpm, correspondente a um escorregamento de 1,44%. A comparação desses valores com aqueles obtidos sob tensão nominal, bem como com os dados de placa,

conduz a três conclusões complementares.

A primeira delas diz respeito à velocidade. A redução de praticamente metade da tensão aplicada provocou uma queda de apenas 12 rpm na rotação do eixo, equivalente a 0,67% do valor anterior. Esse resultado confirma experimentalmente que a velocidade de operação de uma máquina de indução é imposta pela velocidade síncrona, determinada apenas pela frequência da rede e pelo número de polos conforme a Equação (1.1), e não pela amplitude da tensão aplicada. A tensão influencia a velocidade somente de maneira indireta, por meio do escorregamento necessário para que o conjugado desenvolvido equilibre o conjugado resistente, e como o ensaio foi conduzido com o eixo livre, esse conjugado resistente limita-se às perdas mecânicas e permanece reduzido.

A segunda conclusão refere-se à corrente. A redução da tensão de 220,8 V para 109,9 V, correspondente a um fator de 0,498, foi acompanhada de uma redução da corrente de 4,20 A para 1,90 A, correspondente a um fator de 0,452. A proporcionalidade aproximada entre as duas grandezas reforça a interpretação de que a corrente absorvida em vazio é dominada pela componente de magnetização, que se relaciona com a tensão através da reatância do ramo magnetizante. O fato de a corrente cair ligeiramente mais do que a tensão sugere ainda que, sob tensão nominal, o circuito magnético já opera na região inicial de saturação, condição na qual a reatância de magnetização efetiva é menor e a corrente exigida é proporcionalmente maior.

A terceira conclusão emerge do confronto com os dados de placa. Sob tensão nominal, a corrente absorvida a vazio de 4,20 A representa 48,4% da corrente nominal de 8,68 A indicada na placa, valor expressivo para uma máquina que não aciona carga alguma. Essa característica é intrínseca à máquina de indução e decorre da presença do entreferro no caminho magnético, cuja relutância elevada exige uma corrente de magnetização substancialmente maior do que a observada em transformadores de potência equivalente. Cabe destacar, contudo, que a operação sob metade da tensão só se mostrou viável porque a máquina encontrava-se a vazio. Como o conjugado eletromagnético varia com o quadrado da tensão aplicada, a operação permanente sob 110 V reduziria a capacidade de conjugado a aproximadamente 25% do valor nominal, de modo que, acionando uma carga próxima da nominal, a máquina seria forçada a operar com escorregamento muito elevado, com consequente aumento da corrente rotórica e risco concreto de sobreaquecimento da isolação.

1.2.4 Inversão do Sentido de Rotação

Com a máquina desenergizada, duas das três fases de alimentação foram permutadas entre si e o procedimento de elevação gradual da tensão foi repetido. Observou-se que a máquina partiu normalmente, reproduzindo o mesmo padrão de aceleração e os mesmos patamares de corrente do ensaio anterior, porém girando no sentido oposto. O resultado é coerente com o princípio de formação do campo girante, pois a permuta de duas fases inverte a sequência em que os enrolamentos do estator são energizados e, com ela, o sentido de rotação do campo magnético

no entreferro. Como o rotor é arrastado pelo campo, o sentido de giro mecânico acompanha essa inversão. Vale notar que a amplitude do campo e, portanto, todo o comportamento elétrico da máquina permanecem inalterados, razão pela qual não se fez necessário repetir as medições de tensão, corrente e velocidade.

1.2.5 Partida Direta em Estrela

Concluída a etapa com varivolt, a máquina foi reconectada em estrela e energizada diretamente a partir do barramento de 220 V por meio do acionamento do contator da bancada, de modo a reproduzir uma partida direta. O transitório de corrente foi registrado com ponteira de corrente acoplada ao osciloscópio, configurada com razão de 100× e unidade ajustada em ampères, conforme a tela reproduzida na Figura 1.2.

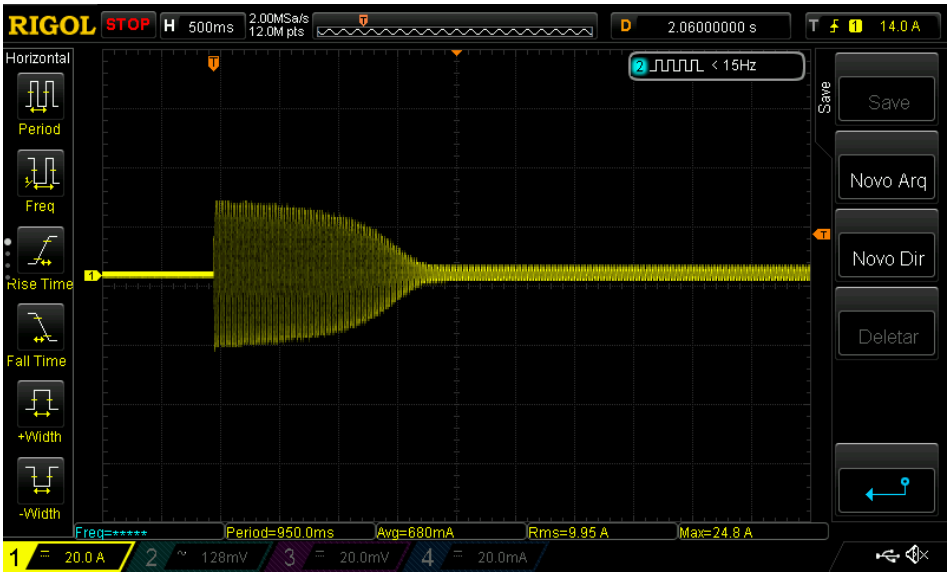


Figura 1.2: Tela do osciloscópio para a partida direta com o estator conectado em estrela, com pico registrado de 24,8 A.

O valor máximo de pico registrado nesse ensaio foi de 24,8 A, atingido nos primeiros ciclos após o fechamento do contator. A envoltória da corrente decai progressivamente ao longo de aproximadamente um segundo, intervalo que corresponde ao tempo de aceleração do conjunto, até estabilizar-se no patamar de regime permanente a vazio. Esse decaimento gradual reflete diretamente a evolução do escorregamento, pois à medida que o rotor acelera o termo R_2'/s cresce e a impedância vista pela fonte aumenta de maneira contínua.

1.2.6 Partida Direta em Triângulo

O mesmo procedimento foi então repetido com o estator reconectado em triângulo, que é a ligação apropriada para o barramento de 220 V conforme discutido anteriormente. O registro obtido encontra-se na Figura 1.3.

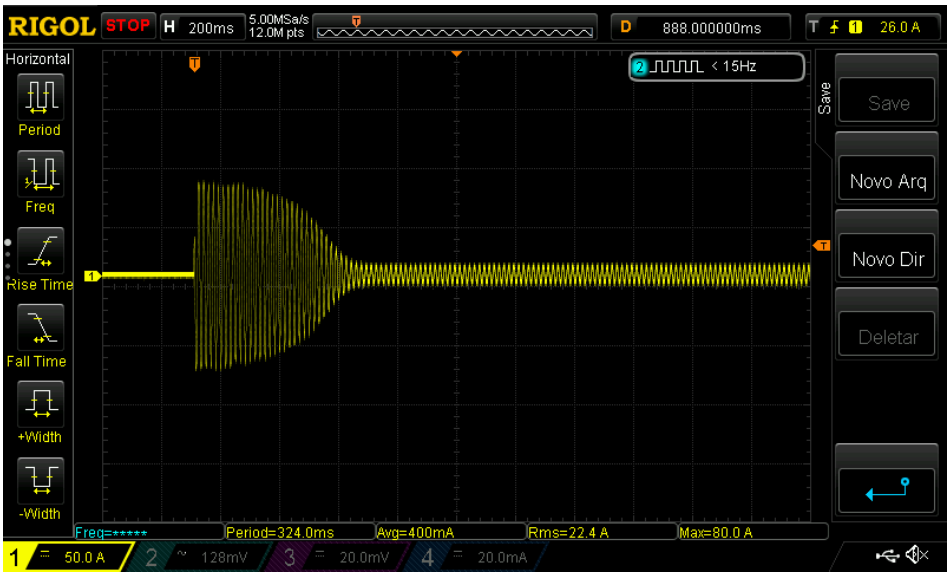


Figura 1.3: Tela do osciloscópio para a partida direta com o estator conectado em triângulo, com pico registrado de 80,0 A.

O pico de corrente alcançou 80,0 A, valor que corresponde a 6,52 vezes o pico da corrente nominal da máquina, obtido como $\sqrt{2} \cdot 8{,}68 \approx 12{,}3$ A. Esse resultado situa-se exatamente na faixa de cinco a sete vezes a corrente nominal prevista pela literatura para a partida direta de máquinas de indução com rotor em gaiola [2], o que valida quantitativamente a discussão teórica apresentada na introdução deste capítulo. A Figura 1.4 apresenta os dois transitórios reconstruídos a partir dos arquivos de aquisição do osciloscópio e traçados em uma mesma escala vertical, o que torna imediata a comparação entre as duas ligações.

1.2.7 Partida com Chave Estrela-Triângulo

O último ensaio de partida empregou a chave estrela-triângulo, na qual a máquina é inicialmente energizada com os enrolamentos conectados em estrela e, após a aceleração, comutada para a conexão triângulo de operação. O interesse específico deste ensaio reside no transitório associado ao instante da comutação, registrado na Figura 1.5 e reconstruído em detalhe na Figura 1.6.

A forma de onda revela com clareza as três etapas do processo. Antes da comutação, a máquina opera em regime permanente na conexão estrela, com corrente de amplitude reduzida. No instante em que a chave é acionada, surge um pico de 52,8 A, de duração aproximada de dois ciclos da rede. Após esse transitório, a corrente estabiliza-se em um novo regime permanente, agora na conexão triângulo, com amplitude cerca de três vezes superior à observada em estrela.

O pico de comutação constitui o principal inconveniente prático do método e merece atenção particular, pois corresponde a 4,30 vezes o pico da corrente nominal e equivale a 66% do pico observado na partida direta em triângulo. Sua origem está no fato de que a comutação

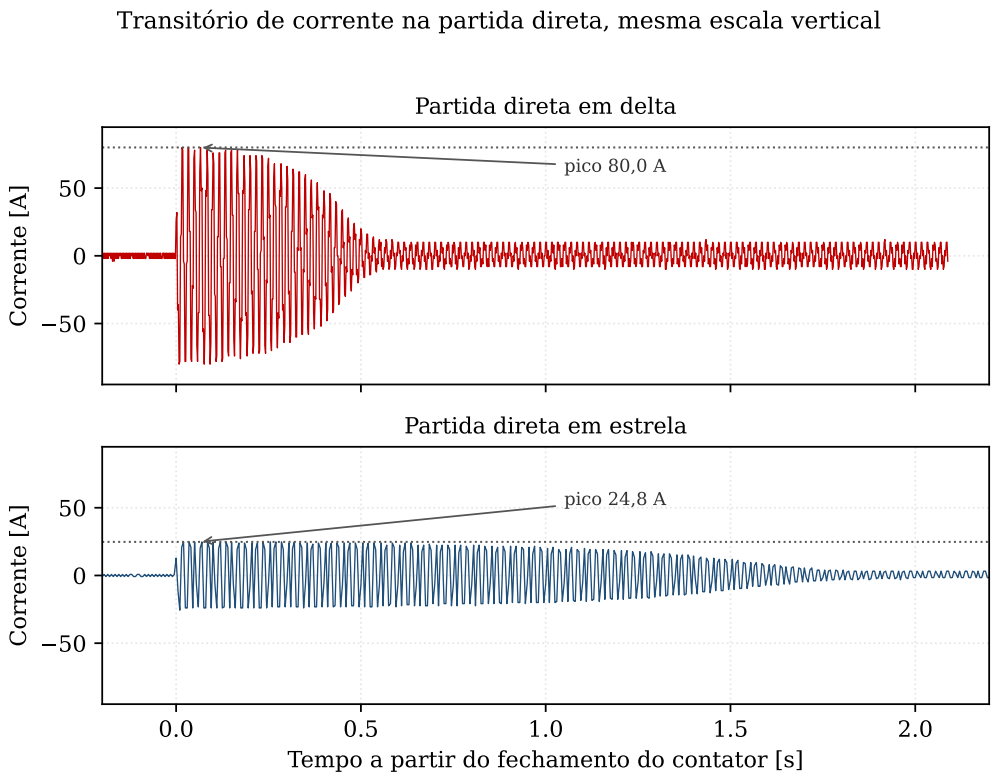


Figura 1.4: Comparação direta entre os transitórios de corrente das partidas em triângulo e em estrela, traçados na mesma escala vertical.

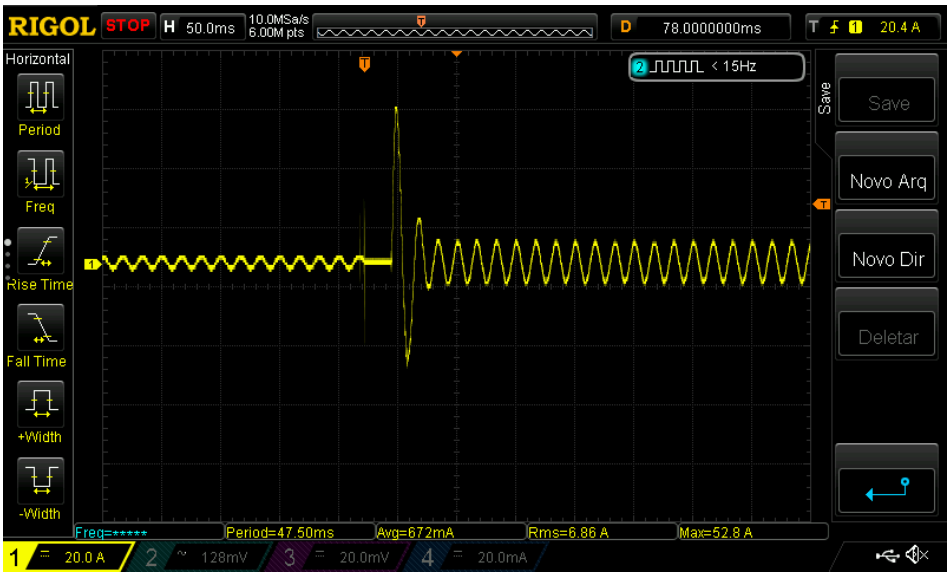


Figura 1.5: Tela do osciloscópio no instante da comutação da chave de estrela para triângulo, com pico registrado de 52,8 A.

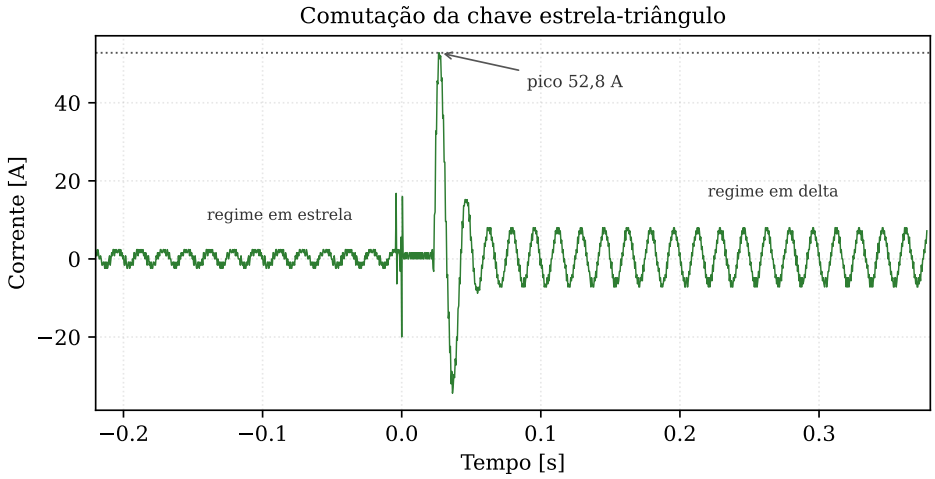


Figura 1.6: Detalhe do transitório de comutação, evidenciando os regimes permanentes em estrela e em triângulo separados pelo pico de corrente.

envolve a abertura momentânea do circuito e a subsequente reconexão dos enrolamentos sob uma tensão de fase subitamente multiplicada por $\sqrt{3}$. Durante o breve intervalo de abertura, o rotor desacelera levemente e, o que é mais relevante, o fluxo residual aprisionado no circuito magnético não se encontra necessariamente em concordância de fase com a tensão da rede no instante do religamento, o que origina uma componente transitória de corrente que se soma à componente de regime. Esse fenômeno impõe que o dimensionamento das proteções considere não apenas a corrente da etapa em estrela, mas também o pico associado à transição.

1.3 Experimento 2: Máquina de Indução Girando a Vazio

1.3.1 Montagem e Medição de Potência pelo Método dos Dois Wattímetros

O segundo experimento empregou uma máquina de indução distinta da utilizada na bancada, alimentada igualmente por meio de varivolt trifásico e operando com o eixo completamente livre. O objetivo consistiu em caracterizar a corrente e a potência ativa absorvidas em regime de vazio, primeiramente sob tensão nominal e em seguida sob metade desse valor. A corrente de linha foi aferida com amperímetro alicate, ao passo que a potência ativa trifásica foi obtida pelo método dos dois wattímetros, também conhecido como método de Aron.

Esse método fundamenta-se no fato de que, em um sistema trifásico a três condutores, a potência ativa total pode ser determinada a partir de apenas duas medições, dispensando o acesso ao condutor neutro. Para tanto, as bobinas de corrente dos dois wattímetros são inseridas em duas das três linhas, enquanto suas bobinas de tensão são referidas em comum à terceira linha, que permanece sem instrumento. A potência total é então obtida pela soma algébrica das duas leituras, conforme a Equação (1.3),

$$P_{3\phi} = W_1 + W_2. \tag{1.3}$$

A natureza algébrica dessa soma é essencial e constitui o ponto de atenção central do método. Demonstra-se que, sempre que o fator de potência da carga é inferior a 0,5, um dos dois wattímetros passa a indicar valor negativo, de modo que a potência total corresponde à diferença entre os módulos das duas leituras e não à sua soma aritmética. Essa situação é exatamente a esperada para uma máquina de indução operando a vazio, condição na qual a corrente absorvida é predominantemente reativa de magnetização e o fator de potência assume valores tipicamente inferiores a 0,2. Os resultados do ensaio, reunidos na Tabela 1.3, confirmam essa previsão, pois o wattímetro W_1 registrou leitura negativa em ambas as condições de tensão.

Tabela 1.3: Ensaio a vazio sob tensão nominal e sob metade da tensão nominal.

Condição	Tensão de linha	Corrente de linha	W_1	W_2	$P_{3\phi}$
Tensão nominal	220 V	8,30 A	−784 W	1015 W	231 W
Metade da tensão	110 V	3,12 A	−137 W	205 W	68 W

1.3.2 Análise da Corrente e da Potência sob Tensão Nominal

A partir das grandezas medidas sob tensão nominal determina-se a potência aparente absorvida pela máquina, dada pela Equação (1.4),

$$S_{3\phi} = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L = \sqrt{3} \cdot 220\ \text{V} \cdot 8{,}30\ \text{A} \approx 3163\ \text{VA}, \tag{1.4}$$

da qual resulta o fator de potência expresso na Equação (1.5),

$$\cos\varphi = \frac{P_{3\phi}}{S_{3\phi}} = \frac{231\ \text{W}}{3163\ \text{VA}} \approx 0{,}073. \tag{1.5}$$

O valor obtido é extremamente baixo e sintetiza o comportamento elétrico da máquina em vazio. Dos 3163 VA solicitados à rede, apenas 231 W correspondem a potência ativa efetivamente convertida e dissipada, restando a parcela amplamente majoritária como potência reativa destinada exclusivamente à manutenção do campo magnético no entreferro. O fator de potência inferior a 0,5 explica e justifica a leitura negativa de W_1 discutida na subseção anterior.

A elevada corrente observada em vazio, correspondente a 8,30 A, responde diretamente à questão proposta no roteiro. Em uma máquina de indução, o circuito magnético que acopla estator e rotor é obrigatoriamente interrompido por um entreferro, cuja permeabilidade é aproximadamente a do vácuo e, portanto, milhares de vezes inferior à do material ferromagnético que compõe o restante do caminho magnético. A relutância total do circuito é dominada por essa pequena lacuna de ar, e como a força magnetomotriz necessária para estabelecer um dado fluxo é proporcional

à relutância, a corrente de magnetização exigida torna-se substancialmente elevada. Essa é a diferença fundamental em relação a um transformador de potência equivalente, cujo circuito magnético é praticamente fechado e cuja corrente de excitação raramente ultrapassa poucos pontos percentuais da corrente nominal. Na máquina de indução, por outro lado, a corrente a vazio situa-se tipicamente entre 30% e 50% da corrente nominal, e o fato de ela permanecer elevada mesmo sem carga alguma no eixo decorre de que essa componente é determinada pela tensão aplicada e pela geometria do entreferro, e não pelo conjugado solicitado.

Cabe registrar uma limitação dos dados disponíveis para esta análise. Os dados de placa da máquina avulsa empregada neste experimento não foram anotados durante a sessão de laboratório, de modo que não é possível exprimir a corrente medida como percentual exato da corrente nominal dessa máquina específica. A interpretação apresentada apoia-se, portanto, nos valores absolutos medidos e no comportamento qualitativo esperado, que é comum a todas as máquinas de indução de rotor em gaiola.

1.3.3 Análise sob Metade da Tensão Nominal

Repetindo-se o ensaio com a tensão de linha reduzida para 110 V, a corrente caiu para 3,12 A e a potência ativa para 68 W. A potência aparente correspondente vale 594 VA e o fator de potência eleva-se para 0,114, permanecendo ainda bastante reduzido.

O primeiro aspecto a destacar é que a corrente caiu para 37,6% do valor anterior, e não para os 50% que uma relação estritamente proporcional à tensão faria prever. Esse desvio é a assinatura da saturação magnética. Sob tensão nominal, o núcleo opera na região do joelho da curva de magnetização, onde a permeabilidade efetiva do material já se encontra reduzida e a reatância de magnetização é consequentemente menor, exigindo uma corrente proporcionalmente maior para sustentar o fluxo. Ao reduzir a tensão pela metade, o ponto de operação desloca-se para a região linear da curva, na qual a reatância de magnetização recupera valores mais elevados e a corrente necessária cai mais do que proporcionalmente.

O segundo aspecto refere-se à potência ativa, que caiu de 231 W para 68 W, correspondendo a 29,4% do valor original. Esse comportamento permite uma estimativa da composição das perdas em vazio. A potência absorvida nessa condição reparte-se entre as perdas no núcleo, que variam aproximadamente com o quadrado da densidade de fluxo e portanto com o quadrado da tensão, as perdas por efeito Joule no estator, que variam com o quadrado da corrente, e as perdas mecânicas por atrito e ventilação, que dependem apenas da velocidade e permanecem praticamente constantes, uma vez que a rotação quase não se altera entre as duas condições. Admitindo essa separação e denotando por X a parcela dependente do quadrado da tensão e por F a parcela constante, o par de medições conduz ao sistema expresso na Equação (1.6),

$$\begin{cases} X + F = 231\ \text{W} \\ 0{,}25\,X + F = 68\ \text{W} \end{cases} \tag{1.6}$$

cuja solução fornece $X \approx 217\,\text{W}$ para a parcela associada ao núcleo e ao cobre do estator e $F \approx 14\,\text{W}$ para as perdas mecânicas por atrito e ventilação. Esse resultado indica que, nesta máquina, as perdas de natureza eletromagnética dominam amplamente o consumo em vazio, ao passo que a parcela estritamente mecânica representa cerca de 6% do total. Ressalva-se que a estimativa apoia-se em apenas dois pontos experimentais e na hipótese de separação quadrática perfeita, de modo que seu caráter é indicativo e não substitui o levantamento completo por varredura de tensão, procedimento que será conduzido na prática subsequente dedicada à determinação dos parâmetros do circuito equivalente.

1.4 Análise Comparativa dos Métodos de Partida

1.4.1 Síntese Quantitativa dos Resultados

Os três métodos de partida ensaiados produziram solicitações de corrente de magnitudes bastante distintas, reunidas na Tabela 1.4 e representadas graficamente na Figura 1.7. Para permitir uma base comum de comparação, todos os valores são expressos em corrente de pico e referidos ao pico da corrente nominal da máquina, igual a $\sqrt{2} \cdot 8{,}68 \approx 12{,}3$ A. No caso da partida suave, cujo registro foi feito com amperímetro em valor eficaz, adotou-se a corrente máxima de 4,50 A observada no instante de rotor bloqueado, convertida para o pico equivalente de 6,4 A.

Tabela 1.4: Comparação entre os métodos de partida ensaiados.

Método de partida	Corrente de pico	Razão com o pico de I_{nom}	Razão com a partida direta em Δ
Partida suave por varivolt	6,4 A	0,52	0,08
Partida direta em estrela	24,8 A	2,02	0,31
Comutação da chave Y-Δ	52,8 A	4,30	0,66
Partida direta em triângulo	80,0 A	6,52	1,00

A leitura conjunta desses resultados estabelece uma hierarquia clara. A partida direta em triângulo, que é a ligação de operação da máquina na bancada de 220 V, impôs à rede um pico de 80,0 A, equivalente a 6,52 vezes o pico nominal, resultado plenamente coerente com a faixa de cinco a sete vezes prevista para máquinas de rotor em gaiola. A partida em estrela reduziu esse pico para 24,8 A, o que representa 31,0% do valor obtido em triângulo. A partida suave por varivolt apresentou o melhor desempenho de todos, limitando a corrente máxima a 6,4 A de pico, valor que corresponde a apenas 8% da partida direta e que sequer alcança o pico da corrente nominal da máquina.

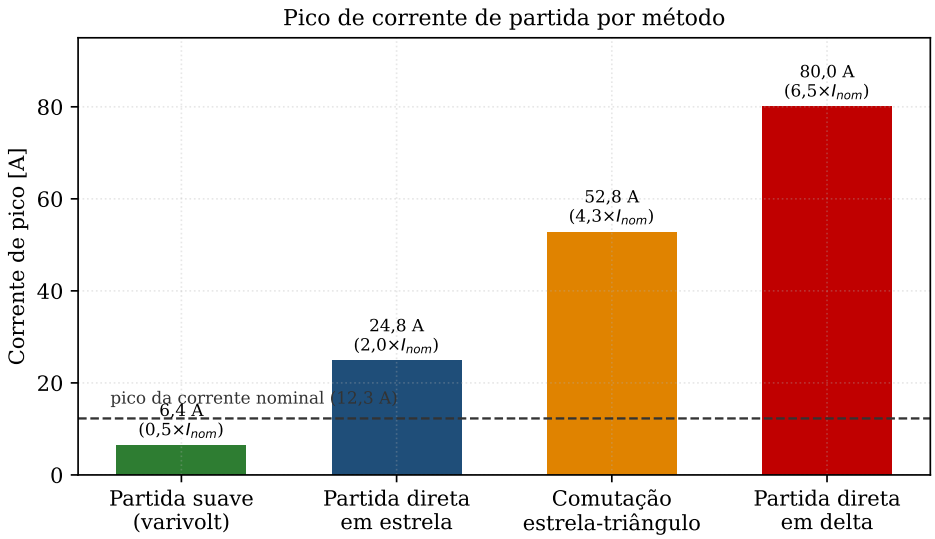


Figura 1.7: Pico de corrente registrado em cada método de partida, com o pico da corrente nominal indicado como referência.

1.4.2 Fundamentação Teórica da Redução Obtida pela Chave Estrela-Triângulo

A eficácia da chave estrela-triângulo decorre inteiramente das relações entre grandezas de linha e de fase nas duas topologias de conexão, e sua demonstração formal esclarece por que a redução obtida é exatamente de um terço. Considere-se que cada fase do enrolamento apresenta, na condição de rotor bloqueado, uma impedância de módulo Z, e que a tensão de linha disponível no barramento vale V_L em ambos os casos.

Na conexão em triângulo, cada enrolamento está diretamente conectado entre dois terminais de linha, de modo que a tensão de fase coincide com a tensão de linha e a corrente que circula no interior de cada bobina vale, conforme a Equação (1.7),

$$I_{f\Delta} = \frac{V_{f\Delta}}{Z} = \frac{V_L}{Z}. \tag{1.7}$$

A corrente de linha, entretanto, resulta da composição fasorial das correntes de duas fases adjacentes que confluem em cada vértice do triângulo, o que introduz o fator $\sqrt{3}$ expresso na Equação (1.8),

$$I_{L\Delta} = \sqrt{3} \cdot I_{f\Delta} = \frac{\sqrt{3} \cdot V_L}{Z}. \tag{1.8}$$

Na conexão em estrela, a situação inverte-se. A corrente de linha coincide com a corrente de fase, pois cada terminal de linha conecta-se a um único enrolamento, porém a tensão aplicada a cada bobina reduz-se ao valor de linha dividido por $\sqrt{3}$, uma vez que os três enrolamentos

compartilham um ponto comum de neutro. Resulta daí a Equação (1.9),

$$I_{LY} = I_{fY} = \frac{V_{fY}}{Z} = \frac{V_L}{\sqrt{3} \cdot Z}. \tag{1.9}$$

A razão entre as correntes solicitadas da rede nas duas configurações, obtida dividindo-se a Equação (1.9) pela Equação (1.8), fornece o resultado central do método, apresentado na Equação (1.10),

$$\frac{I_{LY}}{I_{L\Delta}} = \frac{V_L/(\sqrt{3} \cdot Z)}{\sqrt{3} \cdot V_L/Z} = \frac{1}{3}. \tag{1.10}$$

A redução da corrente de partida a um terço decorre, portanto, da composição de dois efeitos independentes que se multiplicam. O primeiro é a redução da tensão imposta a cada bobina pelo fator $1/\sqrt{3}$, que reduz na mesma proporção a corrente de fase. O segundo é a eliminação do fator $\sqrt{3}$ que, na conexão triângulo, amplifica a corrente de linha em relação à corrente de fase. O produto dos dois fatores resulta na redução por um fator de três.

O valor medido experimentalmente foi $24{,}8/80{,}0 = 0{,}310$, que se compara ao valor teórico $1/3 \approx 0{,}333$ com erro relativo de 7,0%. A concordância é bastante satisfatória, considerando que os dois oscilogramas foram adquiridos em escalas verticais distintas, de 20 A/div e 50 A/div respectivamente, o que implica resoluções de quantização diferentes, e que o instante exato de fechamento do contator em relação à fase da tensão da rede não é controlado entre um ensaio e outro, introduzindo variabilidade na componente transitória assimétrica da corrente.

1.4.3 Contrapartida em Conjugado e Limitações do Método

A mesma dependência quadrática que explica a redução da corrente impõe a principal limitação do método. Como o conjugado eletromagnético desenvolvido por uma máquina de indução é proporcional ao quadrado da tensão aplicada a cada fase, a conexão em estrela reduz o conjugado de partida disponível também a um terço do valor que seria obtido em triângulo, conforme a Equação (1.11),

$$\frac{T_Y}{T_\Delta} = \left(\frac{V_{fY}}{V_{f\Delta}}\right)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}. \tag{1.11}$$

Essa proporcionalidade idêntica entre a redução de corrente e a redução de conjugado delimita com precisão o campo de aplicação da chave estrela-triângulo. O método é adequado apenas para acionamentos que partem a vazio ou sob carga leve, como ventiladores, bombas centrífugas e máquinas cujo conjugado resistente cresce com a velocidade. Em cargas que exigem conjugado elevado desde o repouso, como compressores de deslocamento positivo ou transportadores

carregados, o conjugado reduzido a um terço pode ser insuficiente para acelerar o conjunto, situação em que a máquina permanece em escorregamento elevado absorvendo corrente intensa sem desenvolver movimento, o que compromete a isolação térmica em poucos segundos.

Os resultados experimentais acrescentam ainda uma segunda limitação, de natureza quantitativa, que frequentemente recebe pouca atenção. O pico de 52,8 A registrado no instante da comutação de estrela para triângulo corresponde a 66% do pico da partida direta, de modo que a vantagem efetiva do método é substancialmente menor do que a razão de um terço sugeriria a partir da análise exclusiva da etapa inicial em estrela. Em outras palavras, embora a chave estrela-triângulo reduza a corrente a um terço durante a aceleração, ela não elimina a ocorrência de um transitório severo, apenas o desloca para o instante da transição e o reduz a cerca de dois terços do valor original. A magnitude desse pico depende do tempo morto entre a abertura do contator de estrela e o fechamento do contator de triângulo, bem como da defasagem entre o fluxo residual da máquina e a tensão da rede no instante do religamento.

1.4.4 Comparação com a Partida Eletrônica

O confronto entre a partida suave emulada pelo varivolt e os demais métodos evidencia a superioridade das estratégias de partida eletrônica. Ao elevar a tensão de forma contínua e gradual, em vez de aplicá-la em um ou dois degraus discretos, o processo manteve a corrente limitada a 4,50 A eficazes em seu valor máximo, inferior inclusive à corrente nominal da máquina, e dispensou por completo qualquer transitório de comutação. A ausência de descontinuidades na tensão aplicada elimina tanto o pico de energização inicial quanto o pico de transição característico da chave estrela-triângulo.

Essa vantagem possui contrapartidas que devem ser ponderadas no projeto de um acionamento. A primeira delas é o tempo de partida substancialmente maior, consequência direta do conjugado reduzido disponível ao longo de toda a rampa de tensão, o que restringe o método a cargas cujo conjugado resistente na partida seja modesto. A segunda é o custo e a complexidade do equipamento, pois um soft-starter envolve eletrônica de potência e controle associado, enquanto uma chave estrela-triângulo requer apenas contatores e um temporizador. Cabe observar, por fim, que o soft-starter atua exclusivamente sobre a amplitude da tensão, mantendo a frequência fixa em 60 Hz, de modo que a relação entre tensão e frequência diminui durante a rampa e o fluxo no entreferro é correspondentemente reduzido, o que explica a limitação de conjugado mencionada. Um conversor de frequência pleno supera essa restrição ao variar simultaneamente tensão e frequência, preservando o fluxo nominal e disponibilizando conjugado nominal desde o repouso, razão pela qual constitui a solução de melhor desempenho entre todas as analisadas [1].

Capítulo 2

Determinação dos Parâmetros da Máquina de Indução

2.1 Introdução à Determinação de Parâmetros da Máquina de Indução

A modelagem eletromecânica do motor de indução trifásico (MIT) com rotor em gaiola de esquilo fundamenta-se na representação por circuitos elétricos equivalentes por fase em regime permanente senoidal e no equacionamento da dinâmica rotacional. A predição do rendimento, das perdas térmicas e da curva característica de conjugado versus rotação decorre da parametrização das grandezas concentradas do modelo em T, que compreende a resistência ôhmica (R_1) e a reatância de dispersão ($X_1 = \omega_e L_{l1}$) do enrolamento do estator, a resistência de perdas no núcleo ferromagnético (R_c) e a reatância magnetizante ($X_m = \omega_e L_m$) associadas à excitação do entreferro, bem como a resistência ôhmica (R'_2) e reatância de dispersão ($X'_2 = \omega_e L'_{l2}$) do rotor, ambas referidas ao estator pela relação de espiras efetiva [2, 1]. A impedância do ramo do rotor expressa-se analiticamente por

$$Z'_2(s) = \frac{R'_2}{s} + jX'_2 = R'_2 + R'_2\left(\frac{1-s}{s}\right) + jX'_2, \tag{2.1}$$

na qual se evidencia a segregação entre as perdas Joule na gaiola do rotor ($P_{\text{cu2}} = 3R'_2 I'^2_2$) e a potência mecânica interna convertida ($P_{\text{mec}} = 3R'_2 \frac{1-s}{s} I'^2_2$), função direta do escorregamento $s = (\omega_s - \omega_r)/\omega_s$, sendo ω_s a velocidade síncrona do campo girante e ω_r a velocidade angular elétrica do rotor. Embora catálogos de fabricantes forneçam limites operacionais de placa, essas informações mostram-se insuficientes para a representação de fenômenos dinâmicos e transitórios, tornando indispensável a execução de ensaios elétricos e mecânicos.

Define-se como objetivo central desta prática a extração experimental do conjunto de parâmetros

do circuito equivalente monofásico e das grandezas da dinâmica rotacional de um motor WEG de indução trifásico de 3,7 kW conectado internamente em triângulo (Δ). Para tanto, executa-se uma sequência padronizada de ensaios laboratoriais. No ensaio de resistência elétrica sob corrente contínua, anulam-se as reatâncias de dispersão e os efeitos peliculares ($f = 0$ Hz). Visto que a máquina disponibiliza apenas três bornes de linha acessíveis externamente, a resistência medida (R_{med}) decorre da associação em paralelo de uma fase com outras duas conectadas em série, expressando-se por

$$R_{\text{med}} = \frac{R_{\text{fase},\Delta} \cdot 2R_{\text{fase},\Delta}}{3R_{\text{fase},\Delta}} = \frac{2}{3}R_{\text{fase},\Delta} \implies R_{\text{fase},\Delta} = \frac{3}{2}R_{\text{med}}. \tag{2.2}$$

No ensaio a vazio sob tensão e frequência nominais, a máquina opera com velocidade próxima à síncrona ($s \to 0$), condição na qual a impedância do rotor aparente tende a infinito ($\lim_{s\to 0} R'_2/s = \infty$), atuando o ramo secundário como circuito aberto e viabilizando o isolamento das perdas mecânicas rotacionais (P_{mec}) para a parametrização de R_c e X_m. No ensaio de rotor bloqueado com escorregamento unitário ($s = 1$), a reduzida impedância de curto-circuito torna desprezível a corrente no ramo magnetizante ($|R'_2 + jX'_2| \ll |R_c \parallel jX_m|$), permitindo a obtenção direta da resistência do rotor referida ($R'_2 = R_{cc} - R_1$) e da reatância total de dispersão ($X_{cc} = X_1 + X'_2$). Por fim, no ensaio mecânico dinâmico de desaceleração livre, interrompe-se a alimentação elétrica ($T_e = 0$) com o eixo desacoplado de carga mecânica ($T_L = 0$), governando-se o movimento pela equação diferencial

$$J\frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m + T_C = 0, \tag{2.3}$$

a partir da qual se determinam o momento de inércia J, correlacionado à taxa de decaimento angular no instante inicial da desaceleração livre sob o conjugado resistente de perdas em vazio ($T_{\text{mec}} = P_{\text{mec}}/\omega_0$), e o coeficiente de atrito viscoso equivalente B.

2.2 Experimento 1: Ensaios de Resistência CC e Ensaio a Vazio

No âmbito do primeiro experimento, executaram-se o ensaio de medição de resistência ôhmica sob corrente contínua e o ensaio a vazio sob alimentação trifásica senoidal simétrica, viabilizando a quantificação da resistência de estator de fase e a caracterização da reatância do ramo de magnetização da máquina.

2.2.1 Ensaio de Resistência CC do Enrolamento Estatórico

A determinação da resistência ôhmica dos enrolamentos do estator foi realizada mediante a injeção de corrente contínua entre dois terminais de linha do motor, utilizando-se uma fonte CC

regulável com monitoramento simultâneo de corrente e tensão por multímetros digitais. Para mitigar incertezas de medição, aplicaram-se três níveis distintos de tensão contínua, de modo que as grandezas elétricas coletadas na bancada compreendendo a tensão aplicada, a corrente resultante e a respectiva resistência calculada encontram-se dispostas na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Medições de tensão, corrente e resistência entre terminais de linha sob corrente contínua.

Nível de Medição	Tensão CC (V_{cc})	Corrente CC (I_{cc})	Resistência Medida (R_{med})
1	2,547 V	3,23 A	0,789 Ω
2	3,890 V	4,90 A	0,794 Ω
3	1,131 V	1,42 A	0,796 Ω
Média Aritmética	—	—	0,793 Ω

A determinação da resistência efetiva de fase requer o tratamento analítico da topologia interna dos enrolamentos da máquina, em que se segue a Equação 2.2. Dessa forma, a resistência ôhmica por fase do estator em triângulo é definida mediante a relação

$$R_1 = R_{\text{fase},\Delta} = \frac{3}{2}\bar{R}_{\text{med}} = 1{,}5 \cdot \bar{R}_{\text{med}}. \tag{2.4}$$

Substituindo o valor médio obtido experimentalmente de $\bar{R}_{\text{med}} = 0{,}793\ \Omega$ na Equação (2.4), estabelece-se a resistência do estator de fase em

$$R_1 = 1{,}5 \cdot 0{,}793\ \Omega = 1{,}189\ \Omega. \tag{2.5}$$

2.2.2 Ensaio a Vazio e Determinação do Ramo Magnetizante

O ensaio a vazio foi executado acionando-se o motor sob alimentação trifásica em tensão nominal de linha de 220 V e frequência de 60 Hz, mantendo-se o eixo mecânico desacoplado. Nessa condição, o conjugado resistente limita-se estritamente ao atrito e à ventilação interna da máquina, conduzindo a velocidade de rotação a um patamar muito próximo da velocidade síncrona de rotação de 1800 rpm. Com escorregamento praticamente nulo, a resistência aparente do rotor (R'_2/s) atinge magnitudes elevadas, o que anula virtualmente a circulação de corrente na gaiola rotórica e faz o ramo magnetizante predominar na impedância equivalente vista pelos terminais de alimentação.

As grandezas mensuradas durante o ensaio a vazio constam na Tabela 2.2, destacando-se as leituras individuais de potência ativa obtidas pelo método dos dois wattímetros.

Tabela 2.2: Grandezas elétricas e mecânicas obtidas no ensaio a vazio sob tensão nominal.

Grandeza Mensurada	Valor Experimental
Tensão de linha (V_L)	220 V
Corrente de linha (I_L)	7,36 A
Potência no wattímetro 1 (W_1)	−707 W
Potência no wattímetro 2 (W_2)	901 W
Potência ativa trifásica total ($P_0 = W_1 + W_2$)	194 W
Rotação mecânica do rotor (n_0)	1799 rpm
Velocidade angular do rotor (ω_0)	188,391 rad/s
Escorregamento a vazio (s_0)	0,06%

Considerando a conexão física em triângulo, a tensão aplicada aos enrolamentos de fase coincide com a tensão de linha, ao passo que a corrente de fase é obtida por

$$V_{\text{fase}} = V_L = 220\ \text{V}, \quad I_{\text{fase}} = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{7{,}36}{\sqrt{3}} = 4{,}249\ \text{A}. \tag{2.6}$$

A partir dessas grandezas de fase, determina-se a impedância total de vazio da máquina segundo

$$Z_0 = \frac{V_{\text{fase}}}{I_{\text{fase}}} = \frac{220}{4{,}249} = 51{,}773\ \Omega. \tag{2.7}$$

A potência ativa total consumida em vazio corresponde à soma das perdas Joule no enrolamento de estator com as perdas rotacionais globais, que englobam as perdas magnéticas no núcleo ferromagnético e as perdas mecânicas por atrito e ventilação. As perdas no cobre do estator quantificam-se por

$$P_{\text{cu1},0} = 3R_1 I_{\text{fase}}^2 = 3 \cdot 1{,}189 \cdot 4{,}249^2 = 64{,}400\ \text{W}, \tag{2.8}$$

permitindo isolar a potência dissipada por perdas rotacionais equivalentes através de

$$P_{\text{rot}} = P_0 - P_{\text{cu1},0} = 194 - 64{,}400 = 129{,}568\ \text{W}. \tag{2.9}$$

Adota-se a simplificação de desconsiderar a resistência de perdas no ferro em paralelo (R_c), agregando o efeito dissipativo do núcleo ao balanço de perdas mecânicas. Dessa forma, a reatância total de vazio por fase obtém-se diretamente pela decomposição da impedância em quadratura expressa por

$$X_0 = \sqrt{Z_0^2 - R_1^2} = \sqrt{51{,}773^2 - 1{,}189^2} = 51{,}760\ \Omega. \tag{2.10}$$

Visto que a reatância total de vazio representa a associação em série da reatância de dispersão

do estator com a reatância magnetizante mútua ($X_0 = X_1 + X_m$), a extração de X_m requer o conhecimento prévio de X_1, determinado a partir do ensaio de rotor bloqueado mediante as proporções da classe NEMA B, cujo valor calculado corresponde a $X_1 = 2{,}158\ \Omega$. Por conseguinte, a reatância magnetizante resulta em

$$X_m = X_0 - X_1 = 51{,}760 - 2{,}158 = 49{,}601\ \Omega, \tag{2.11}$$

à qual se associa uma indutância magnetizante do entreferro de

$$L_m = \frac{X_m}{2\pi f} = \frac{49{,}601}{2\pi \cdot 60} = 131{,}571\ \text{mH}. \tag{2.12}$$

A elevada magnitude de X_m em confronto com a reatância de dispersão ($X_m \gg X_1$) confirma a baixa relutância do caminho magnético principal no entreferro. Simultaneamente, a corrente de linha em vazio de 7,36 A representa 52,6% da corrente nominal de placa de 14 A, comportamento típico de máquinas de indução de pequeno porte cuja necessidade de estabelecimento do campo girante através do entreferro impõe demanda reativa acentuada, justificando a leitura negativa no wattímetro 1 ($W_1 = -707$ W) decorrente do baixo fator de potência sob operação sem carga mecânica.

2.3 Experimento 2: Ensaio de Rotor Bloqueado

O ensaio de rotor bloqueado foi realizado para determinar os parâmetros série do circuito equivalente da máquina, compreendendo as resistências e reatâncias de dispersão do estator e do rotor. A alimentação do estator foi fornecida por meio de um varivolt trifásico, elevando-se a amplitude de tensão gradualmente a partir de zero até que a corrente de linha atingisse o patamar nominal de placa de 14,0 A, mantendo-se o rotor mecanicamente travado para assegurar escorregamento unitário ($s = 1$).

Sob condição de eixo travado, registraram-se a tensão de linha de curto-circuito, a corrente de linha e as potências ativas fornecidas pelo método dos dois wattímetros, cujos valores constam na Tabela 2.3.

Tabela 2.3: Grandezas elétricas obtidas no ensaio de rotor bloqueado sob corrente nominal.

Grandeza Mensurada	Valor Experimental
Tensão de linha aplicada (V_{cc})	47,4 V
Corrente de linha (I_{cc})	14,07 A
Potência no wattímetro 1 (W_1)	−31 W
Potência no wattímetro 2 (W_2)	500 W
Potência ativa trifásica total ($P_{cc} = W_1 + W_2$)	469 W

2.3.1 Extração dos Parâmetros do Rotor e Reatâncias de Dispersão

Com o rotor travado mecanicamente, a velocidade de rotação é nula e o escorregamento assume valor unitário ($s = 1$). Nessa condição, a impedância aparente do ramo rotórico em curto-circuito ($R'_2 + jX'_2$) atinge valores muito inferiores à impedância do ramo magnetizante em derivação ($X_m \gg X'_2$), fazendo com que a corrente drene quase integralmente pelo ramo do rotor. Essa assimetria permite desconsiderar a corrente do ramo de magnetização durante o ensaio, reduzindo o modelo monofásico por fase a uma associação série da resistência e reatância equivalentes de curto-circuito.

Visto que a máquina opera com enrolamentos de estator conectados internamente em triângulo, a tensão de fase coincide com a tensão de linha aplicada, ao passo que a corrente de fase nos enrolamentos é obtida pela divisão da corrente de linha por $\sqrt{3}$, resultando em

$$V_{\text{cc,fase}} = V_{\text{cc}} = 47{,}4 \text{ V}, \quad I_{\text{cc,fase}} = \frac{I_{\text{cc}}}{\sqrt{3}} = \frac{14{,}07}{\sqrt{3}} = 8{,}123 \text{ A}. \tag{2.13}$$

A impedância equivalente de curto-circuito por fase expressa-se pela razão entre a tensão e a corrente de fase segundo

$$Z_{\text{cc}} = \frac{V_{\text{cc,fase}}}{I_{\text{cc,fase}}} = \frac{47{,}4}{8{,}123} = 5{,}835 \ \Omega. \tag{2.14}$$

A potência ativa por fase consumida no ensaio é dada por $P_{\text{cc,fase}} = P_{\text{cc}}/3 = 469/3 = 156{,}333$ W, a partir da qual se determina a resistência equivalente de curto-circuito através de

$$R_{\text{cc}} = \frac{P_{\text{cc,fase}}}{(I_{\text{cc,fase}})^2} = \frac{156{,}333}{8{,}123^2} = 2{,}369 \ \Omega. \tag{2.15}$$

A reatância total de dispersão equivalente obtém-se pela quadratura entre a impedância e a resistência de curto-circuito, expressando-se por

$$X_{\text{cc}} = \sqrt{Z_{\text{cc}}^2 - R_{\text{cc}}^2} = \sqrt{5{,}835^2 - 2{,}369^2} = 5{,}332 \ \Omega. \tag{2.16}$$

Considerando que a resistência equivalente representa a soma da resistência do estator com a resistência do rotor referida ao estator ($R_{\text{cc}} = R_1 + R'_2$), e utilizando o valor de $R_1 = 1{,}189 \ \Omega$ determinado no ensaio de corrente contínua conforme a Subseção 2.2.1, obtém-se a resistência do rotor referida mediante

$$R'_2 = R_{\text{cc}} - R_1 = 2{,}369 - 1{,}189 = 1{,}180 \ \Omega. \tag{2.17}$$

A decomposição da reatância total de dispersão ($X_{\text{cc}} = X_1 + X'_2$) exige a adoção de proporções normatizadas para motores de gaiola, visto que ensaios efetuados a partir dos terminais do estator

não discriminam isoladamente as quedas reativas do rotor e do estator. Conforme a classificação da máquina sob ensaio como categoria N de projeto da WEG, aplica-se a relação $X_1/X_2' = 0{,}68$, correspondendo às frações dadas por

$$X_1 = \frac{0{,}68}{1{,}68} X_{\text{cc}} = 0{,}405 \cdot 5{,}332 = 2{,}158\ \Omega, \tag{2.18}$$

ao passo que a reatância de dispersão do rotor referida é determinada por

$$X_2' = \frac{1}{1{,}68} X_{\text{cc}} = 0{,}595 \cdot 5{,}332 = 3{,}174\ \Omega. \tag{2.19}$$

Sob a frequência angular da rede de alimentação de $\omega_e = 2\pi \cdot 60 = 376{,}991$ rad/s, as respectivas indutâncias de dispersão do estator e do rotor calculam-se por

$$L_1 = \frac{X_1}{\omega_e} = \frac{2{,}158}{376{,}991} = 5{,}725\ \text{mH}, \quad L_2' = \frac{X_2'}{\omega_e} = \frac{3{,}174}{376{,}991} = 8{,}420\ \text{mH}. \tag{2.20}$$

A Tabela 2.4 sintetiza o conjunto de parâmetros elétricos que modelam o circuito equivalente monofásico por fase da máquina em conexão triângulo, integrando os resultados obtidos nos ensaios de corrente contínua, a vazio e de rotor bloqueado.

Tabela 2.4: Parâmetros elétricos consolidados do circuito equivalente monofásico por fase.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade	Ensaio de Origem
Resistência do estator	R_1	1,189	Ω	Ensaio CC
Resistência do rotor referida	R_2'	1,180	Ω	Rotor bloqueado
Reatância de dispersão do estator	X_1	2,158	Ω	Rotor bloqueado
Reatância de dispersão do rotor	X_2'	3,174	Ω	Rotor bloqueado
Indutância de dispersão do estator	L_1	5,725	mH	Rotor bloqueado
Indutância de dispersão do rotor	L_2'	8,420	mH	Rotor bloqueado
Resistência de perdas no ferro	R_c	Desprezado	—	Hipótese de ensaio
Reatância magnetizante	X_m	49,601	Ω	Ensaio a vazio
Indutância magnetizante	L_m	131,571	mH	Ensaio a vazio

2.4 Experimento 3: Determinação dos Parâmetros Mecânicos

A caracterização completa do comportamento dinâmico da máquina de indução requer, além dos parâmetros elétricos do circuito equivalente, a determinação das constantes mecânicas associadas ao movimento rotacional. O balanço dinâmico de conjugados atuantes sobre o eixo mecânico fundamenta-se na Segunda Lei de Newton para corpos rígidos em rotação, sendo

governado pela equação diferencial

$$T_e - T_L - T_B = J\frac{d\omega}{dt}, \tag{2.21}$$

em que T_e denota o conjugado eletromagnético desenvolvido internamente pelo motor, T_L representa o conjugado resistente imposto por cargas mecânicas externas, T_B corresponde ao conjugado dissipativo associado ao atrito viscoso e à ventilação, J simboliza o momento de inércia do conjunto rotativo e ω traduz a velocidade angular instantânea do rotor.

O torque resistente dissipativo opõe-se continuamente à rotação mecânica e, sob a faixa de velocidades nominais de ensaio, é modelado de forma diretamente proporcional à velocidade angular através da relação linear $T_B = B\omega$, em que B representa o coeficiente de atrito viscoso. Para isolar experimentalmente as grandezas B e J, realizou-se o ensaio de desaceleração livre. O método baseia-se na aceleração prévia da máquina até o regime permanente a vazio com o eixo desacoplado ($T_L = 0$). Ao atingir essa condição de rotação, procedeu-se à abertura súbita do circuito de alimentação do estator, fazendo com que o conjugado eletromagnético cessasse instantaneamente ($T_e = 0$). Sob essas premissas, a desaceleração do rotor decorre estritamente do conjugado dissipativo de atrito interno da máquina.

O tempo transcorrido entre a desenergização do estator na velocidade de regime até a parada absoluta do eixo mecânico foi cronometrado em três repetições consecutivas para mitigar incertezas experimentais. Os intervalos temporais registrados na bancada foram de 15,88 s, 16,61 s e 16,87 s, a partir dos quais se determinou o tempo médio de desaceleração através de

$$\Delta t = \frac{15{,}88 + 16{,}61 + 16{,}87}{3} = 16{,}45 \text{ s}. \tag{2.22}$$

2.4.1 Determinação da Inércia (J) e do Coeficiente de Atrito Viscoso (B)

A quantificação do coeficiente de atrito viscoso baseia-se no balanço eletromecânico em regime permanente a vazio. Sob velocidade constante, a aceleração angular anula-se ($d\omega/dt = 0$) e, como não há carga acoplada ao eixo, o torque eletromagnético desenvolvido equilibra o conjugado resistente de atrito, resultando em $T_e = T_B = B\omega_0$. Multiplicando ambos os membros dessa igualdade pela velocidade angular de regime a vazio ω_0, obtém-se o balanço entre a potência mecânica rotacional desenvolvida e a dissipação viscosa segundo

$$P_{\text{rot}} = T_B\omega_0 = B\omega_0^2. \tag{2.23}$$

Isolando o coeficiente de atrito viscoso na Equação (2.23) e empregando as perdas rotacionais isoladas de $P_{\text{rot}} = 1510{,}7$ W e a velocidade angular a vazio de $\omega_0 = 188{,}28$ rad/s (1798 rpm)

determinadas no ensaio a vazio conforme a Seção 2.2.2, calcula-se

$$B = \frac{P_{\text{rot}}}{\omega_0^2} = \frac{1510{,}7}{188{,}28^2} = 0{,}0426\ \text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}. \tag{2.24}$$

A determinação do momento de inércia apoia-se na dinâmica de desaceleração livre. Com o desligamento da alimentação elétrica e ausência de carga acoplada, a Equação (2.21) reduz-se a

$$J\frac{d\omega}{dt} + B\omega = 0. \tag{2.25}$$

A integração direta da Equação (2.25) descreve um decaimento exponencial da velocidade angular ao longo do tempo. Todavia, para simplificar o cálculo experimental sem introduzir desvios significativos, adota-se o modelo linearizado de desaceleração constante, no qual a taxa instantânea de variação da velocidade é aproximada pela razão entre a excursão total de velocidade angular (ω_0) e o tempo médio de frenagem cronometrado até o repouso (Δt). Substituindo a aceleração média na equação diferencial reduzida, obtém-se a relação

$$J = B \cdot \Delta t. \tag{2.26}$$

Aplicando o coeficiente de atrito viscoso obtido na Equação (2.24) e o tempo médio de frenagem estabelecido na Equação (2.22), calcula-se o momento de inércia equivalente do conjunto motogerador por

$$J = 0{,}0426 \cdot 16{,}45 = 0{,}701\ \text{kg} \cdot \text{m}^2. \tag{2.27}$$

Os parâmetros mecânicos obtidos de $B = 0{,}0426\ \text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$ e $J = 0{,}701\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ completam a modelagem eletromecânica da máquina de indução trifásica ensaiada na bancada, integrando-se diretamente às equações de estado diferenciais nos eixos ortogonais $d - q$ empregadas na simulação transitória e no projeto dos controladores de velocidade do acionamento eletrônico.

Capítulo 3

Acionamento da Máquina de Indução por Inversor de Frequência

3.1 Introdução

O acionamento de motores de indução trifásicos (MIT) com velocidade variável constitui a base de boa parte da industria moderna. Embora a velocidade síncrona da máquina seja definida pela frequência da alimentação e pelo número de polos ($n_s = 120f/p$), o emprego de inversores de frequência permite variar continuamente a rotação e o conjugado com elevado rendimento.

3.1.1 Inversores de Frequência em Sistemas de Acionamentos Elétricos

Um inversor de frequência do tipo fonte de tensão (VSI) que converte a alimentação trifásica da rede, de tensão e frequência fixas (220 V e 60 Hz), em uma saída CA com amplitude e frequência ajustáveis. Sua topologia de potência divide-se em três estágios principais:

1. **Estágio Retificador (CA/CC):** Ponte de diodos de onda completa que converte a tensão alternada da rede em tensão contínua pulsante.

2. **Barramento CC (Filtro Capacitivo):** Banco de capacitores que filtra a ondulação da tensão retificada e armazena energia reativa. Para uma rede de $V_L = 220$ V, a tensão contínua média vale aproximadamente:

$$V_{CC} \approx \sqrt{2} \cdot V_L = \sqrt{2} \cdot 220 \approx 311 \text{ V}. \tag{3.1}$$

3. **Estágio Inversor (CC/CA):** Ponte trifásica de transistores IGBTs com diodos em antiparalelo, comandada por Modulação por Largura de Pulso Senoidal (SPWM).

Na modulação SPWM, os IGBTs comutam em alta frequência entre $+V_{CC}$, 0 e $-V_{CC}$. Assim,

a tensão aplicada aos terminais do estator não é senoidal pura, mas uma sequência de pulsos retangulares cuja largura varia para sintetizar a componente fundamental desejada. Em contrapartida, a corrente de estator apresenta forma de onda praticamente senoidal, pois a indutância dos enrolamentos do motor atua como um filtro passa-baixas, atenuando as harmônicas de chaveamento.

3.1.2 Estratégias de Controle: Escalar (V/f) e Vetorial

Controle Escalar (V/f Constante)

O controle escalar baseia-se no modelo de regime permanente e controla apenas o valor eficaz da tensão e a frequência de estator. Desprezando a queda ôhmica no estator ($R_1 I_1$), o fluxo magnético no entreferro (Φ_m) relaciona-se com a tensão de fase (V_1) e a frequência (f) por:

$$V_1 \approx 4,44 \cdot f \cdot N_1 \cdot k_{w1} \cdot \Phi_m \implies \Phi_m \propto \frac{V_1}{f}. \tag{3.2}$$

Para variar a velocidade abaixo da frequência nominal ($f \leq 60$ Hz) mantendo o fluxo e a capacidade de conjugado nominais sem saturar o núcleo, o inversor varia a tensão proporcionalmente à frequência (V/f constante). Acima da frequência nominal, a tensão permanece limitada ao valor da rede e a máquina opera na região de enfraquecimento de campo. Em baixas frequências, a queda resistiva $R_1 I_1$ torna-se relevante e reduz o fluxo útil, exigindo um acréscimo de tensão (*boost* de torque).

No inversor WEG CFW08, o desempenho do modo escalar é aprimorado pelos parâmetros P137 e P138:

- P137 (Compensação $I \times R$ Automática): Monitora a corrente de saída e aplica dinamicamente um acréscimo de tensão proporcional à carga para compensar a queda na resistência estatórica R_1, mantendo o fluxo constante em baixas rotações.
- P138 (Compensação de Escorregamento): Estima o carregamento a partir do aumento da corrente estatórica e eleva automaticamente a frequência de saída (Δf) para compensar a queda de rotação provocada pelo escorregamento sob carga.

Controle Vetorial (Orientação de Campo)

O controle vetorial controla a amplitude, a frequência e a fase instantânea dos vetores espaciais da máquina. Por meio das transformadas de coordenadas de Clarke e Park, as correntes trifásicas do estator são projetadas em um sistema de eixos ortogonais girantes (d, q) alinhado ao fluxo do rotor ($\vec{\lambda}_r$), decompondo-se em duas componentes desacopladas:

- Corrente de eixo direto (i_{sd}): Alinhada ao fluxo do rotor, atua exclusivamente na manutenção do fluxo magnético ($\lambda_r \propto L_m i_{sd}$).

- Corrente de eixo em quadratura (i_{sq}): Perpendicular ao fluxo, controla diretamente o conjugado eletromagnético desenvolvido (T_e).

Com esse desacoplamento, o conjugado responde de forma análoga ao de uma máquina CC:

$$T_e = \frac{3}{2}\frac{p}{2}\frac{L_m}{L_r}\lambda_{rd} i_{sq} = k_t \cdot \lambda_{rd} \cdot i_{sq}. \tag{3.3}$$

No modo *sensorless* utilizado na bancada, o inversor emprega o modelo matemático da máquina para estimar em tempo real o fluxo e a velocidade, garantindo elevada rigidez mecânica frente a variações de carga. A Tabela 3.1 resume as diferenças entre ambos os métodos.

Tabela 3.1: Comparação técnica entre o controle escalar (V/f) e o controle vetorial.

Critério	Controle Escalar (V/f)	Controle Vetorial (*Sensorless*)
Atuação	Controla apenas magnitude eficaz da tensão e frequência (V/f constante).	Controla de modo desacoplado os vetores de fluxo (i_{sd}) e torque (i_{sq}).
Regulação de velocidade	Queda de rotação com aumento de carga (mitigável parcialmente por P138).	Alta rigidez; compensa o escorregamento e mantém a velocidade na referência.
Desempenho dinâmico	Resposta lenta e menor capacidade de conjugado em baixas frequências.	Resposta rápida e conjugado pleno mesmo em baixas rotações.
Parametrização	Simples; requer apenas limites nominais básicos de placa.	Exige dados exatos de placa e estimação de R_1 por auto-ajuste (*autotuning*).
Aplicações típicas	Bombas centrífugas, ventiladores e exaustores.	Elevadores, guindastes, extrusoras e acionamentos de precisão.

3.1.3 Configuração e Parametrização do Inversor WEG CFW08

Para garantir que o modelo matemático interno do inversor reflita fielmente as características eletromecânicas da máquina acionada, a parametrização utiliza os dados de placa do motor de indução (3,7 kW, 4 polos), conectado em triângulo (Δ) na bancada. Os valores nominais da máquina, obtidos diretamente de sua placa de identificação e inseridos no inversor, encontram-se especificados na Tabela 3.2.

Conforme o manual do inversor WEG CFW08 (páginas 76 a 82), a parametrização para acionar a máquina compreende quatro etapas:

1. Acesso e modo de controle: Libera-se a edição de parâmetros ajustando P000 = 5. Em seguida, seleciona-se no parâmetro P202 o modo Vetorial *Sensorless* (P202 = 2) ou o modo Escalar V/f linear (P202 = 0).

2. Dados nominais da máquina: No modo vetorial, inserem-se os dados de placa listados na Tabela 3.2 nos parâmetros P399 a P407.

Tabela 3.2: Dados de placa da máquina de indução utilizada no acionamento.

Grandeza de Placa	Valor	Unidade	Parâmetro Correspondente no Inversor
Potência Mecânica Nominal	3,7 (5)	kW (cv)	P404 (Potência Nominal)
Frequência Nominal	60	Hz	P403 (Frequência Nominal)
Velocidade Nominal	1715	rpm	P402 (Velocidade Nominal)
Tensão Nominal (Δ/Y)	220	V	P400 (Tensão Nominal do Motor)
Corrente Nominal (Δ/Y)	14,0	A	P401 (Corrente Nominal)
Fator de Potência ($\cos\varphi$)	0,81	-	P407 (Fator de Potência Nominal)
Rendimento Nominal (η)	85,5	%	P399 (Rendimento Nominal)
Número de Polos	4	polos	Derivado da frequência e rotação síncrona (1800 rpm)

3. Auto-Ajuste (*Autotuning*): Com o motor parado e a vazio, ativa-se P408 = 1. O inversor injeta corrente contínua no estator para medir a resistência de fase (R_1) e gravá-la em P409.

4. Monitoramento: Durante os ensaios, a frequência/velocidade, a corrente eficaz de estator e a tensão aplicada são lidas nos parâmetros P002, P003 e P007.

A Tabela 3.3 apresenta a descrição e os valores configurados no inversor.

3.2 Experimento 1: Variação de Velocidade da Máquina de Indução a Vazio

O primeiro experimento consistiu em acionar o motor de indução trifásico em regime permanente a vazio sob controle vetorial, avaliando o comportamento das grandezas elétricas e mecânicas frente à variação da referência de velocidade no inversor WEG CFW08. Após a inserção dos dados nominais de placa (P399 a P407) e a execução da rotina de auto-ajuste (*autotuning*, P408 = 1) para a identificação automática da resistência do estator, comandaram-se quatro níveis de velocidade de referência: 1800 rpm, 1350 rpm, 900 rpm e 450 rpm.

Em cada condição operacional, registraram-se a tensão gerada pelo tacogerador acoplado ao eixo e as formas de onda instantâneas de tensão de linha e corrente de estator por meio do osciloscópio digital. Sabendo-se que a constante de conversão do tacogerador da bancada vale $K = 0,05$ V/rpm, a rotação mecânica efetiva (n) é determinada diretamente pela relação:

$$n = \frac{V_{taco}}{K} = \frac{V_{taco}}{0,05}. \tag{3.4}$$

Quanto à aquisição da corrente do estator pelo osciloscópio, verificou-se que o canal de corrente (CH1) operou com fator de atenuação ajustado em 10x, ao passo que a ponteira de corrente empregada na bancada apresenta relação de transdução de 100x (10 mV/A), requerendo a multiplicação dos valores lidos pelo fator de correção de escala igual a 10. Adicionalmente,

Tabela 3.3: Parâmetros de configuração e leitura do inversor WEG CFW08 utilizados na prática.

Código	Função	Significado Físico	Ajuste
P000	Acesso aos Parâmetros	Senha que libera a edição dos parâmetros.	5
P002	Vel. / Frequência	Leitura da frequência ou rotação de saída.	Leitura
P003	Corrente do Motor	Leitura da corrente eficaz de estator (I_{rms}).	Leitura (A)
P007	Tensão de Saída	Leitura da tensão eficaz aplicada ao motor.	Leitura (V)
P100/P101	Rampas Acel./Desacel.	Tempos de aceleração e desaceleração linear.	5,0 s / 10,0 s
P133/P134	Limites de Frequência	Frequências mínima e máxima de operação.	0 a 60 Hz
P137	Boost Automático	Compensa a queda ôhmica $I \times R_1$ no modo V/f.	Modo V/f
P138	Comp. Escorregamento	Eleva a frequência conforme a carga no modo V/f.	Modo V/f
P202	Tipo de Controle	0 = Escalar (V/f); 2 = Vetorial *Sensorless*.	2 ou 0
P399	Rendimento Nominal	Rendimento nominal de placa do motor.	85,5%
P400	Tensão Nominal	Tensão nominal de placa na ligação Δ.	220 V
P401	Corrente Nominal	Corrente nominal de linha na ligação Δ.	14,0 A
P402	Rotação Nominal	Velocidade nominal em plena carga.	1715 rpm
P403	Frequência Nominal	Frequência elétrica nominal de placa.	60 Hz
P404	Potência Nominal	Potência mecânica nominal de placa.	3,7 kW (5 cv)
P407	Fator de Potência	$\cos\varphi$ nominal de placa do motor.	0,81
P408	Auto-Ajuste	Ativa a rotina de estimação de R_1 (1 = Sim).	1
P409	Resistência Estatórica	Resistência por fase (R_1) medida pelo inversor.	Medido (Ω)

como o sinal bruto de corrente exibe ruído de alta frequência decorrente do chaveamento dos transistores, aplicou-se o filtro digital passa-baixas Butterworth de quarta ordem desenvolvido em ambiente MATLAB.

Os resultados experimentais obtidos para os quatro pontos de operação a vazio, englobando as leituras do tacogerador, a frequência elétrica fundamental sintetizada pelo inversor (f), o escorregamento e a corrente eficaz de estator calculada a partir dos sinais filtrados, encontram-se consolidados na Tabela 3.4.

Tabela 3.4: Variação da velocidade do MIT sem carga acionado pelo inversor em modo vetorial.

Referência (rpm)	Tensão Taco (V)	Velocidade (n) (rpm)	Frequência (f) (Hz)	Escorregamento (%)	I_{rms} (A)
1800	89,0	1780	60,0	1,11%	4,30
1350	66,0	1320	45,0	2,22%	4,79
900	44,0	880	30,0	2,22%	4,87
450	22,0	440	15,0	2,22%	4,96

As curvas de tensão de linha e de corrente de estator filtrada para as referências de 1800 rpm, 1350 rpm, 900 rpm e 450 rpm estão representadas na Figura 3.1.

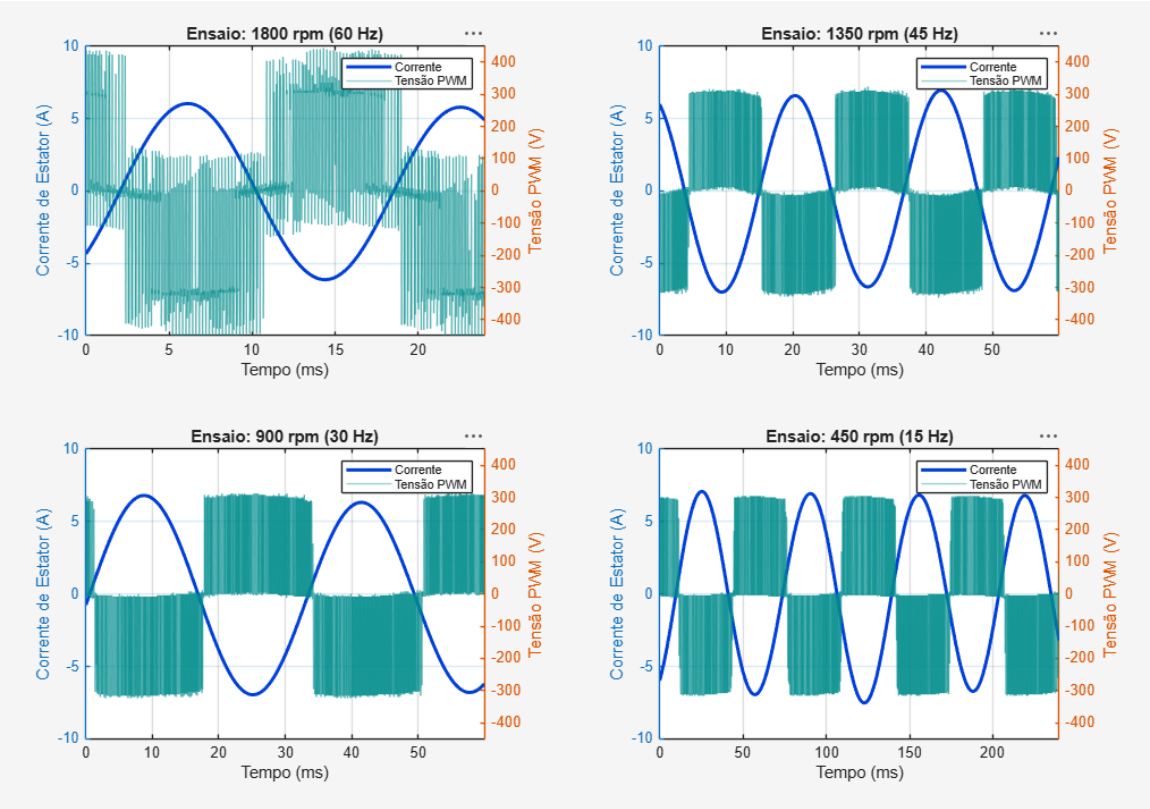


Figura 3.1: Formas de onda da tensão PWM de linha e da corrente de estator filtrada para as velocidades de 1800 rpm (60 Hz), 1350 rpm (45 Hz), 900 rpm (30 Hz) e 450 rpm (15 Hz).

A inspeção conjunta dos quatro gráficos evidencia o princípio físico da modulação por largura de pulso senoidal (SPWM) aplicada ao acionamento elétrico. Observa-se que a tensão nos

terminais da máquina não possui perfil senoidal, apresentando-se na forma de trens de pulsos retangulares chaveados em alta frequência cujo o pico permanece constante em aproximadamente 311 V, valor que corresponde exatamente à tensão retificada no barramento CC ($V_{CC} \approx \sqrt{2} \cdot 220$ V). A redução da velocidade de referência de 1800 rpm para 450 rpm reflete-se visualmente no alargamento do período dos agrupamentos de pulsos (que passa de $16,67$ ms em 60 Hz para $66,67$ ms em 15 Hz) e na diminuição da densidade de largura dos pulsos dentro de cada semiciclo, reduzindo o valor eficaz da componente fundamental de tensão na mesma proporção da frequência.

Em contrapartida, a corrente que circula pelos enrolamentos do estator apresenta perfil puramente senoidal em todas as faixas de rotação. Esse comportamento confirma que a indutância de dispersão e de magnetização da máquina de indução atua como um filtro passa-baixas de primeira ordem. Como a reatância indutiva ($\omega L = 2\pi f L$) cresce linearmente com a frequência, o enrolamento oferece elevada impedância às componentes harmônicas associadas à frequência de chaveamento do inversor, permitindo a circulação quase exclusiva da componente fundamental de corrente na frequência síncrona comandada.

Os dados reunidos na Tabela 3.4 conduz a três conclusões fundamentais acerca da operação do conjunto inversor e máquina de indução a vazio:

1. Acompanhamento de velocidade e relação síncrona: Verifica-se que a velocidade mecânica medida no eixo acompanha com elevada linearidade a redução da frequência elétrica imposta pelo inversor (60 Hz, 45 Hz, 30 Hz e 15 Hz). Por operar sem carga acoplada ao eixo, o conjugado eletromagnético solicitado destina-se apenas a suprir as perdas rotacionais por atrito e ventilação, mantendo a rotação mecânica muito próxima da velocidade síncrona correspondente a cada frequência (1780 rpm, 1320 rpm, 880 rpm e 440 rpm), com desvios relativos situados entre $1,11\%$ e $2,22\%$.

2. Manutenção do fluxo magnético e estabilidade da corrente a vazio: Apesar da redução de 75% na frequência e na velocidade (de 1800 rpm para 450 rpm), o valor eficaz da corrente de estator permaneceu praticamente constante na faixa de $4,30$ A a $4,96$ A. Em condição de vazio, o ramo do rotor apresenta impedância muito elevada ($R'_2/s \to \infty$) e a corrente absorvida pelo motor resume-se essencialmente à corrente de magnetização ($I_0 \approx I_m \approx V_1/X_m$). Como a reatância de magnetização ($X_m = 2\pi f L_m$) diminui linearmente com a frequência, a manutenção de uma corrente magnetizante constante comprova experimentalmente que o inversor reduziu a tensão fundamental eficaz (V_1) na exata proporção da frequência, preservando a relação V_1/f e o fluxo magnético (Φ_m) constantes no entreferro em toda a faixa operacional.

3. Efeito da compensação em baixas frequências: Observa-se uma leve tendência de elevação da corrente eficaz à medida que a velocidade é reduzida, passando de $4,30$ A em 60 Hz para $4,96$ A em 15 Hz. Esse acréscimo decorre da atuação da malha de controle vetorial e da

compensação da queda de tensão ôhmica na resistência estatórica ($R_1 I_1$). Em frequências reduzidas, a reatância indutiva cai substancialmente e a resistência R_1 passa a representar uma parcela maior da impedância total. Para impedir o enfraquecimento do fluxo do rotor, o inversor eleva marginalmente a relação tensão/frequência aplicada, resultando no pequeno incremento de corrente registrado nos ensaios de 900 rpm e 450 rpm.

3.3 Experimento 2: Variação do Conjugado de Carga sob Controle Vetorial

O segundo experimento teve por finalidade avaliar o comportamento dinâmico e a rigidez mecânica do motor de indução trifásico acionado pelo inversor WEG CFW08 no modo de controle vetorial (*sensorless*, P202 = 2) quando submetido a variações de conjugado resistente no eixo. Para emular uma carga mecânica ajustável, utilizou-se uma máquina de corrente contínua (MCC) mecanicamente acoplada ao eixo do motor de indução, operando como gerador CC alimentando um banco de cargas resistivas conectado aos terminais de sua armadura.

Conforme o procedimento experimental estabelecido, aplicou-se inicialmente a corrente de excitação ao circuito de campo da máquina CC e conectou-se a resistência de carga na armadura. O controle do conjugado frenante imposto ao eixo do motor de indução foi realizado variando-se a corrente de excitação de campo e a resistência equivalente de carga, estabelecendo três patamares distintos de potência elétrica dissipada na armadura da MCC (P_{MCC}), calculada pelo produto entre a tensão terminal (V_{MCC}) e a corrente de armadura (I_{MCC}):

$$P_{MCC} = V_{MCC} \cdot I_{MCC}. \tag{3.5}$$

Desprezando-se as perdas rotacionais e elétricas internas da máquina de corrente contínua para fins de estimativa didática, a potência elétrica entregue à carga resistiva reflete a potência mecânica extraída do eixo do motor de indução. Dessa forma, o conjugado de carga útil estimado (T_{carga}) e a velocidade angular mecânica (ω_m) relacionam-se com a rotação medida pelo tacogerador ($n = V_{taco}/0,05$) segundo as expressões:

$$\omega_m = \frac{2\pi \cdot n}{60}, \qquad T_{carga} \approx \frac{P_{MCC}}{\omega_m}. \tag{3.6}$$

Adicionalmente, define-se a variação de rotação em relação à operação em vazio ($\Delta n = n_{vazio} - n$) e a regulação percentual de velocidade conforme:

$$\text{Regulação (\%)} = \frac{n_{vazio} - n}{n_{vazio}} \times 100\%. \tag{3.7}$$

3.3.1 Operação sob Controle Vetorial na Referência de 1800 rpm

Na primeira etapa do ensaio sob carga, fixou-se a referência de velocidade do inversor em 1800 rpm (correspondente à velocidade em vazio de $n_{vazio} = 1780$ rpm e tensão de tacogerador de 89, 0 V determinadas no Experimento 1) e registraram-se três níveis decrescentes de carregamento na armadura da máquina CC. Os valores medidos de tensão e corrente na MCC, a leitura do tacogerador (em volts e convertida para rotações por minuto), a corrente eficaz de estator medida por meio de um alicate amperímetro e as grandezas mecânicas calculadas encontram-se dispostos na Tabela 3.5.

Tabela 3.5: Variação do conjugado de carga do MIT sob controle vetorial com referência de 1800 rpm.

Ponto	I_{MCC} (A)	V_{MCC} (V)	P_{MCC} (W)	Taco (V)	Rotação (n) (rpm)	$I_{estator}$ (A_{rms})	Regulação (%)	T_{carga} Est. (N·m)
1	5,36	132,9	712,34	90,70	1814,0	5,00	$-1,91\%$	3,75
2	3,66	135,2	494,83	90,50	1810,0	4,70	$-1,69\%$	2,61
3	2,78	136,9	380,58	90,40	1808,0	4,60	$-1,57\%$	2,01

3.3.2 Operação sob Controle Vetorial na Referência de 900 rpm

Em seguida, reduziu-se a referência de velocidade do inversor à metade do valor síncrono nominal, fixando-a em 900 rpm (condição na qual a velocidade em vazio medida no Experimento 1 correspondeu a $n_{vazio} = 880$ rpm, ou 44, 0 V no tacogerador), e repetiu-se o procedimento de aplicação dos três níveis de carga na máquina CC. Os resultados experimentais obtidos nesta condição operacional encontram-se reunidos na Tabela 3.6.

Tabela 3.6: Variação do conjugado de carga do MIT sob controle vetorial com referência de 900 rpm.

Ponto	I_{MCC} (A)	V_{MCC} (V)	P_{MCC} (W)	Taco (V)	Rotação (n) (rpm)	$I_{estator}$ (A_{rms})	Regulação (%)	T_{carga} Est. (N·m)
1	5,07	65,4	331,58	46,15	923,0	4,60	$-4,89\%$	3,43
2	3,24	67,3	218,05	45,79	915,8	4,20	$-4,07\%$	2,27
3	2,65	67,9	179,94	45,70	914,0	4,13	$-3,86\%$	1,88

3.3.3 Análise dos Resultados das Tabelas 3.5 e 3.6

A avaliação conjunta dos resultados experimentais obtidos a 1800 rpm e a 900 rpm sob controle vetorial evidencia aspectos fundamentais do funcionamento da máquina de indução e da atuação do conversor de frequência. Verifica-se inicialmente em ambas as tabelas uma relação direta entre a potência absorvida pelo freio CC e a corrente eficaz de estator do motor de indução. Na referência de 1800 rpm, a elevação da potência de carga de 380, 58 W para 712, 34 W (aumento

do conjugado estimado de $2,01$ N·m para $3,75$ N·m) foi acompanhada pelo incremento da corrente de estator de $4,60$ A para $5,00$ A. Comportamento idêntico ocorreu a 900 rpm, onde a elevação da carga de $179,94$ W para $331,58$ W elevou a corrente estatórica de $4,13$ A para $4,60$ A. À luz da teoria do controle vetorial, como o inversor mantém a componente de corrente de eixo direto (i_{sd}) constante para preservar o fluxo do rotor(λ_{rd}) nominal, o aumento do conjugado resistente exige apenas o acréscimo proporcional da componente de corrente em quadratura (i_{sq}). Visto que a corrente de magnetização dessa máquina a vazio já representa cerca de $4,3$ A, a composição ortogonal $I_s = \sqrt{i_{sd}^2 + i_{sq}^2}$ resulta em pequenos acréscimos na corrente eficaz total para cargas moderadas.

No que concerne à estabilidade de rotação, em contraste com uma máquina conectada diretamente à rede ou em malha aberta (na qual o aumento do conjugado provoca obrigatoriamente queda de rotação pelo aumento do escorregamento), a velocidade do rotor sob controle vetorial não sofreu redução frente ao aumento da carga. Pelo contrário, observou-se uma regulação ligeiramente negativa: a 1800 rpm, a velocidade passou de $1808,0$ rpm (no menor carregamento) para $1814,0$ rpm (no maior carregamento, regulação de $-1,91\%$ em relação ao vazio); a 900 rpm, a velocidade variou de $914,0$ rpm para $923,0$ rpm (regulação de $-4,89\%$). Esse fenômeno explica-se pela operação do estimador dinâmico de velocidade do modo vetorial *sensorless*. Ao detectar o crescimento da corrente ativa de torque (i_{sq}), o algoritmo calcula o escorregamento correspondente a partir dos parâmetros de placa inseridos no inversor e eleva preventivamente a frequência síncrona de saída ($\omega_e = \omega_r + \omega_{sl}$) para anular a queda de rotação. Pequenas divergências entre os parâmetros nominais de placa (medidos a quente em plena carga) e a temperatura do rotor durante o ensaio em carga parcial levam o estimador a sobrecompensar o escorregamento, elevando a rotação em poucas dezenas de rpm.

Outro resultado de destaque vem da comparação entre o Ponto 1 da Tabela 3.5 (1800 rpm) e o Ponto 1 da Tabela 3.6 (900 rpm), que demonstra a eficácia do controle vetorial em velocidades reduzidas. Embora a potência elétrica gerada pela MCC a 900 rpm ($331,58$ W) seja cerca da metade da potência gerada a 1800 rpm ($712,34$ W) devido à queda pela metade da força

3.4 Experimento 3: Variação do Conjugado de Carga sob Controle Escalar

O terceiro experimento consistiu em reconfigurar o inversor WEG CFW08 para o modo de controle escalar (V/f linear, ajustando-se o parâmetro P202 = 0 conforme a página 76 do manual do equipamento) e repetir o ensaio de carregamento mecânico na referência de velocidade de 1800 rpm. O propósito desta etapa foi caracterizar experimentalmente a resposta do motor de indução quando alimentado sob relação tensão/frequência constante em malha aberta, sem a atuação dos algoritmos de orientação de campo ou de estimação dinâmica de fluxo e velocidade.

Mantendo-se a máquina de corrente contínua acoplada ao eixo como freio eletromagnético e atuando-se sobre a excitação de campo para reproduzir os três patamares de carga resistiva do experimento anterior, coletaram-se a corrente e a tensão de armadura da MCC, a leitura do tacogerador e a corrente eficaz de estator do motor de indução. Aplicando-se a constante do tacogerador ($K = 0,05$ V/rpm) para converter a tensão aferida em rotação mecânica (n) e tomando-se como referência a velocidade em vazio de $n_{vazio} = 1780$ rpm ($89,0$ V), determinaram-se a queda de velocidade ($\Delta n = n_{vazio} - n$), a regulação percentual e o conjugado resistente estimado ($T_{carga} \approx P_{MCC}/\omega_m$), cujos resultados constam na Tabela 3.7.

Tabela 3.7: Variação do conjugado de carga do MIT sob controle escalar com referência de 1800 rpm.

Ponto	I_{MCC} (A)	V_{MCC} (V)	P_{MCC} (W)	Taco (V)	Rotação (n) (rpm)	$I_{estator}$ (A_{rms})	Regulação (%)	T_{carga} Est. (N·m)
1	4,93	127,6	629,07	88,40	1768,0	4,90	0,67%	3,40
2	3,46	132,0	456,72	88,70	1774,0	4,70	0,34%	2,46
3	2,72	133,8	363,94	88,80	1776,0	4,60	0,22%	1,96

3.4.1 Análise dos Resultados da Tabela 3.7

Os resultados obtidos no modo escalar refletem o comportamento clássico de regime permanente da máquina de indução operando sob frequência de estator fixa ($f = 60$ Hz). Como no controle escalar básico o inversor impõe tensão e frequência estáticas de acordo com a curva V/f programada, sem realimentar ou estimar a posição instantânea do rotor, o motor responde ao aumento do conjugado resistente no eixo exclusivamente pelo crescimento natural do escorregamento ($s = (n_s - n)/n_s$).

À medida que a potência absorvida pela carga na MCC foi elevada de $363,94$ W (Ponto 3, conjugado estimado de $1,96$ N·m) para $629,07$ W (Ponto 1, conjugado estimado de $3,40$ N·m), a rotação mecânica do eixo caiu progressivamente de $1776,0$ rpm ($88,80$ V no tacogerador) para $1768,0$ rpm ($88,40$ V). Essa redução de velocidade equivale a uma queda absoluta de $\Delta n = 12,0$ rpm em relação à condição de vazio (1780 rpm), elevando a regulação positiva de velocidade de $0,22\%$ para $0,67\%$ e fazendo o escorregamento em relação à velocidade síncrona (1800 rpm) aumentar de $1,33\%$ para $1,78\%$.

Do ponto de vista físico do circuito equivalente por fase, essa queda de velocidade mecânica é indispensável no controle escalar para aumentar a velocidade relativa de corte das linhas de fluxo magnético pelas barras da gaiola do rotor. O aumento do escorregamento reduz a resistência aparente refletida do secundário (R'_2/s), elevando a força eletromotriz e a corrente induzida no rotor até que o novo conjugado eletromagnético desenvolvido equilibre o conjugado imposto pelo gerador CC. Em consequência direta dessa menor impedância equivalente por fase, a corrente eficaz solicitada pelo estator cresceu de $4,60$ A para $4,90$ A.

3.4.2 Comparação entre o Controle Vetorial (Tabela 3.5) e o Controle Escalar (Tabela 3.7)

O confronto entre o desempenho do controle vetorial e do controle escalar para a mesma referência nominal de 1800 rpm encontra-se consolidado na Tabela 3.8, que reúne as potências de carga, as rotações efetivas, as correntes estatóricas e os desvios de velocidade ($\Delta n = n_{vazio} - n$) registrados nos três níveis de carregamento.

Tabela 3.8: Comparação experimental entre os modos de controle vetorial e escalar a 1800 rpm.

Ponto	P_{MCC} Vet. (W)	n Vet. (rpm)	I_{est} Vet. (A_{rms})	Δn Vet. (rpm)	P_{MCC} Esc. (W)	n Esc. (rpm)	I_{est} Esc. (A_{rms})	Δn Esc. (rpm)
1	712,34	1814,0	5,00	$-34,0$	629,07	1768,0	4,90	$+12,0$
2	494,83	1810,0	4,70	$-30,0$	456,72	1774,0	4,70	$+6,0$
3	380,58	1808,0	4,60	$-28,0$	363,94	1776,0	4,60	$+4,0$

A análise comparativa dos dados da Tabela 3.8 evidencia diferenças estruturais de comportamento eletromecânico entre as duas estratégias de acionamento. A divergência mais expressiva reside no sinal e na tendência da variação de velocidade (Δn) frente ao aumento da carga. Sob controle escalar, a velocidade cai continuamente com a elevação do torque resistente (Δn positivo, atingindo $+12,0$ rpm de queda no Ponto 1), resultando em uma característica mecânica inclinada na qual o eixo cede à carga. Sob controle vetorial, por sua vez, a máquina apresenta rigidez mecânica superior: mesmo submetida a uma potência de frenagem mais elevada no Ponto 1 (712, 34 W contra 629, 07 W do modo escalar), a velocidade não decaiu, mantendo-se acima da velocidade em vazio (Δn negativo de $-34,0$ rpm, ou $1814,0$ rpm) em virtude da compensação ativa da frequência de escorregamento realizada pelo observador de fluxo interno do inversor.

Essa diferença de rotação entre os dois métodos explica também por que a potência elétrica dissipada na máquina CC foi sistematicamente menor no ensaio escalar para os mesmos ajustes de resistência de carga e corrente de campo. Como a força eletromotriz gerada na armadura da MCC é diretamente proporcional à velocidade angular do eixo ($E_a = k\phi\omega_m$), a queda da rotação de $1814,0$ rpm (no modo vetorial) para $1768,0$ rpm (no modo escalar) no Ponto 1 reduziu a tensão gerada nos terminais da MCC de $132,9$ V para $127,6$ V e a corrente de armadura de $5,36$ A para $4,93$ A, diminuindo a potência transferida à carga de $712,34$ W para $629,07$ W.

Por fim, verifica-se que os valores de corrente eficaz de estator (I_{est}) foram muito próximos nos dois modos de controle ($4,60$ A a $5,00$ A no vetorial e $4,60$ A a $4,90$ A no escalar). Entretanto, no Ponto 1, o controle escalar exigiu praticamente a mesma corrente de estator($4,90$ A contra $5,00$ A) para entregar uma potência mecânica cerca de $11,7\%$ inferior ($629,07$ W contra $712,34$ W). Isso ocorre porque, no controle escalar, a ausência de orientação espacial do campo impede o desacoplamento ortogonal ótimo entre a corrente magnetizante (i_{sd}) e a corrente produtora de conjugado (i_{sq}), degradando a relação torque por ampère sob carga. Conclui-se, portanto, que o

controle escalar atende satisfatoriamente a cargas de baixa exigência dinâmica, mas o controle vetorial mostra-se indispensável quando o acionamento requer regulação rígida de velocidade e máximo aproveitamento da máquina de indução.

Conclusão

Os ensaios conduzidos nesta prática caracterizaram experimentalmente o comportamento da máquina de indução durante o processo de partida e em regime permanente a vazio, confirmando de forma quantitativa as previsões do modelo teórico. A análise dos dados de placa estabeleceu que a ligação apropriada ao barramento de 220 V da bancada é a conexão em triângulo, e a leitura de velocidade a vazio de 1786 rpm permitiu determinar que a máquina ensaiada possui quatro polos, com velocidade síncrona de 1800 rpm e escorregamento de apenas 0,78% nessa condição.

A partida suave emulada por varivolt evidenciou com clareza as duas fases do processo de aceleração. Com o rotor ainda em repouso sob 30,71 V, a máquina absorveu 4,50 A, correspondentes a 51,8% da corrente nominal sob apenas 14,0% da tensão nominal, comportamento que decorre do valor mínimo assumido pelo termo R_2'/s quando o escorregamento é unitário. Vencido o conjugado resistente, o rotor acelerou e a corrente caiu para 2,00 A, pois a queda do escorregamento para valores da ordem de 3% elevou a resistência refletida do rotor por um fator superior a trinta. A posterior redução da tensão à metade confirmou que a velocidade de operação é imposta pela frequência da rede e pelo número de polos, e não pela amplitude da tensão, visto que a rotação variou apenas de 1786 rpm para 1774 rpm, ao passo que a corrente acompanhou aproximadamente a redução da tensão por tratar-se, em vazio, de corrente essencialmente de magnetização.

A comparação entre os métodos de partida produziu o resultado mais expressivo do conjunto de ensaios. A partida direta em triângulo impôs à rede um pico de 80,0 A, equivalente a 6,52 vezes o pico da corrente nominal e plenamente coerente com a faixa de cinco a sete vezes prevista para máquinas de rotor em gaiola. A partida em estrela reduziu esse pico para 24,8 A, correspondentes a 31,0% do valor anterior, concordando com o fator teórico de um terço com erro relativo de 7,0%. Essa redução foi justificada analiticamente pela composição de dois efeitos independentes, a saber, a divisão da tensão de fase pelo fator $\sqrt{3}$ na conexão estrela e a eliminação do fator $\sqrt{3}$ que relaciona corrente de linha e corrente de fase na conexão triângulo. Ficou igualmente demonstrado que essa vantagem é obtida ao custo de redução idêntica do conjugado de partida, o que restringe a aplicação do método a acionamentos que partem a vazio ou sob carga leve. Merece registro o pico de 52,8 A medido no instante da comutação de estrela

para triângulo, correspondente a 66% do pico da partida direta, resultado que demonstra que o método não elimina o transitório severo, apenas o desloca para o instante da transição e o atenua parcialmente. A partida suave mostrou-se superior a ambas as alternativas sob o critério de solicitação da rede, limitando a corrente máxima a 4,50 A eficazes, valor inferior à própria corrente nominal da máquina.

O ensaio a vazio conduzido com a máquina avulsa completou a caracterização ao expor o comportamento reativo intrínseco da máquina de indução. Sob tensão nominal, a potência ativa de 231 W obtida pelo método dos dois wattímetros confrontada com a potência aparente de 3163 VA resultou em fator de potência de apenas 0,073, circunstância que explica a leitura negativa registrada em um dos instrumentos e que decorre diretamente da elevada corrente de magnetização exigida pela relutância do entreferro. A repetição do ensaio sob metade da tensão revelou queda da corrente para 37,6% do valor anterior, inferior à proporcionalidade estrita esperada, evidenciando que o circuito magnético opera na região do joelho de saturação sob tensão nominal. A partir dos dois pontos de potência foi possível estimar a separação entre as perdas dependentes do quadrado da tensão, da ordem de 217 W, e as perdas mecânicas por atrito e ventilação, da ordem de 14 W, estimativa cujo refinamento constitui justamente o objeto da prática subsequente dedicada à determinação dos parâmetros do circuito equivalente.

Por fim, os ensaios conduzidos na última prática permitiram analisar o motor de indução sob o acionamento por inversor de frequência, confrontando as abordagens de controle escalar (V/f) e vetorial (sensorless). A validação experimental comprovou que o controle escalar atende satisfatoriamente a aplicações em malha aberta com baixa variação dinâmica de carga dado que apresenta queda de rotação decorrente do escorregamento sob carga. Em contrapartida, o controle vetorial revelou grande rigidez mecânica e boa resposta dinâmica, compensando ativamente as perturbações de torque e mantendo a velocidade firme e estável mesmo diante de potências de frenagem. Ficou evidente que o inversor de frequência assegura um aproveitamento energético e eletromagnético superior em comparação aos métodos convencionais de partida, consolidando-se como a tecnologia indispensável para acionamentos industriais modernos.

Referências Bibliográficas

[1] Stephen J. Chapman. *Fundamentos de Máquinas Elétricas*. AMGH Editora, Porto Alegre, 5 edition, 2013.

[2] Arthur Eugene Fitzgerald, Charles Kingsley, and Stephen D. Umans. *Máquinas Elétricas*. AMGH Editora, Porto Alegre, 7 edition, 2014.